

EXPEDIENTE MAESTRO

Acondicionamiento funcional de alta intensidad

Metodologia interna CrossFit - Mindfit

Especificacion documental 2.0.0

Principiante | Intermedio | Avanzado

Estado: LISTO_AHORA_DOCUMENTAL

Activacion: BLOQUEADO_FASE_0

Corte de auditoria: 22 de julio de 2026

No contiene migraciones ejecutables ni cambios de produccion.

Contenido documental

1. EXPEDIENTE_MAESTRO_CROSSFIT.md
2. 00-auditoria-estado-real.md
3. 01-fundamento-profesional-y-fuentes.md
4. 02-modelo-por-niveles.md
5. 03-especificacion-nutricional.md
6. 04-catalogo-y-migracion-ejercicios.md
7. 05-arquitectura-e-integracion-flujos.md
8. 06-reglas-generador-y-autoregulacion.md
9. 07-seguridad-lesiones-sustituciones.md
10. 08-plan-implementacion-y-qa.md
11. 09-qa-y-validacion.md
12. 10-decisiones-y-bloqueos.md
13. 11-programacion-principiante.md
14. 12-programacion-intermedio.md
15. 13-programacion-avanzado.md
16. 14-biblioteca-wods-y-composicion.md
17. 15-contrato-generador-e-invariantes.md
18. 16-maquina-estados-autoregulacion.md
19. 17-matriz-flujos-producto.md
20. 18-gap-ledger.md
21. data/README.md

Expediente maestro de acondicionamiento funcional

Mindfit

Version documental: crossfit-product-spec/2.0.0 Fecha de corte: 2026-07-22 Estado: LISTO_AHORA_DOCUMENTAL Gate externo: BLOQUEADO_FASE_0

Dictamen

Este paquete define la futura metodología hoy identificada internamente como CrossFit para principiante, intermedio y avanzado. No constituye una implementación ni válida que el motor actual cumpla la especificación. La rama, el código, las migraciones, los flags, la escritura en Supabase/Render, los despliegues y las cuentas QA siguen prohibidos hasta que Pablo confirme que Sergio ha cerrado y validado al 100 % la Fase 0 compartida de origen/main.

El nombre público recomendado es Acondicionamiento funcional de alta intensidad hasta obtener revisión legal o autorización de marca. crossfit puede mantenerse como identificador interno de compatibilidad durante la migración. Elite/competición queda expresamente fuera de la primera entrega.

Resultado real de la preparación

Area	Estado documental	Estado real de producto
Modelo por niveles	Cerrado con criterios multidimensionales, confianza y asimetrías	No implementado
Programación 2/3, 3/4 y 4/5 días	Cerrada por nivel y bloque	No implementada
Biblioteca WOD	Formatos, dosis, caps, interferencias y escalado definidos	Motor actual solo cubre una parte
Catálogo	120 filas auditadas y modelo canónico propuesto	BD viva sin normalizar; no escrita
Generador	Contrato, semilla, scoring, fallback e invariantes definidos	crossfit_v1 actual no los aplica todos
Autorregulación	Maquina de estados y prioridades definidas	Regla actual es simplificada
Seguridad	Stop rules y matriz por patrón/síntoma definidas	Perfil clínico estructurado inexistente
Nutrición	Algoritmo por objetivo, carga y nivel definido	Activación CrossFit bloqueada por Fase 0
Flujos	Contratos front-back-BD y errores trazados	Cobertura parcial, RLS desactivado
QA	Oráculos, perfiles y gates cuantificados	QA de la especificación no ejecutable aun

Decisiones no negociables

- 1 El nivel global no equivale a Rx, Scaled o Rx+; la escala se decide por movimiento y sesión.
- 2 La IA no selecciona ni prescribe fuera de los candidatos previamente validados por reglas deterministas.
- 3 Dolor, red flags y técnica insegura tienen prioridad sobre adherencia, rendimiento o progresión.
- 4 No se usa ACWR como predictor causal ni como umbral automático de lesión. Se observan tendencias separadas de carga de 7 y 28 días.
- 5 No se prescribe un 1RM obligatorio para clasificar. Existen alternativas submaximas.
- 6 Embarazo/posparto y enfermedad cardiovascular sintomática quedan bloqueados para alta intensidad hasta disponer de contrato, autorización y validación profesional; la app no diagnostica.
- 7 Nutrición reutiliza el motor canónico de Mindfit. Nivel no determina calorías: mandan objetivo, masa, energía estimada y carga real.
- 8 Cada sesión futura debe enlazarse por plan_id + day_id, producir training-load/v1 planificado y real, y emitir cierre por outbox.
- 9 No se modifica el frontend agnóstico, el sistema de redirección ni WorkoutContext.generatePlan().
- 10 No se borra historia ni Elite; se conserva como legacy excluido del producto principal.

Gate de Fase 0 compartida

BLOQUEADO_FASE_0 significa que la especificación está decidida, pero no puede activarse. El desbloqueo exige evidencia conjunta de:

- contrato training-load/v1 estable;
- day_id canónico y backfill aprobado;
- cierre transaccional de sesiones y outbox operativos;

- periodizador nutricional en modo acordado y metricas observables;
- tests de contrato, integracion y E2E de la Fase 0 cerrados por Sergio;
- confirmacion expresa de Pablo para crear rama CrossFit.

Mapa del expediente

- 00 - Auditoria del estado real
- 01 - Fuentes y fundamento
- 02 - Clasificacion objetiva
- 03 - Nutricion
- 04 - Catalogo y plan de datos
- 05 - Arquitectura y flujos
- 06 - Generador y autorregulacion
- 07 - Seguridad
- 08 - Implementacion
- 09 - QA
- 10 - Decisiones y bloqueos
- 11 - Programacion principiante
- 12 - Programacion intermedio
- 13 - Programacion avanzado
- 14 - Biblioteca WOD
- 15 - Contrato e invariantes
- 16 - Maquina de estados
- 17 - Matriz de flujos
- 18 - Gap ledger
- data/ - matrices CSV/JSON propuestas, no ejecutables

Secuencia de implementacion futura

- 1 BLOQUEADO_FASE_0: Sergio entrega evidencia y Pablo confirma el gate.
- 2 REQUIERE_RAMA: crear rama dedicada desde el origin/main validado.
- 3 REQUIERE_VALIDACION_HUMANA: entrenador y nutricionista revisan umbrales, matriz de seguridad y muestra de planes antes de migrar.
- 4 REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA: aplicar esquema normalizado, backfill idempotente y RLS en entorno aislado.
- 5 Implementar evaluacion, generador, autorregulacion y adaptadores del contrato compartido.
- 6 Ejecutar QA estadistico, integracion, E2E, accesibilidad y regresion de metodologias ajenas sin modificarlas.
- 7 PR revisable, revision Sergio/Pablo, validacion humana final y merge; nunca subida directa a main.

Limites de la declaracion

El paquete queda listo para abrir rama cuando se cierre el gate, no listo para produccion. Persisten cinco validaciones externas: licencia/nombre, revision profesional deportiva, revision nutricional, contrato clinico de embarazo/posparto y QA de la implementacion. Los 74/78 tests historicos no validan este modelo porque aun no existe en codigo.

Auditoria CrossFit: estado real y divergencias

Fecha de corte: 2026-07-22. Fuentes de verdad: codigo de la copia local, origin/main leído sin cambiar de rama y proyecto Supabase sbqcnlwpvjavmljzkmfy consultado en transaccion READ ONLY.

Alcance y cautelas

- No se reiniciaron servicios.
- No se escribio en BD ni se crearon usuarios.
- No se aplicaron migraciones, flags ni rulesets.
- El checkout local esta por detras de origin/main y contiene cambios ajenos; por eso los contratos de Fase 0 se inspeccionaron con git show origin/main:....
- Una ruta existente se clasifica como cubierta solo si contrato, persistencia, seguridad y QA cierran juntos.

Flujo actual comprobado

```
flowchart TD
  A["Registro y onboarding"] --> B["app.users y espejo parcial user_profiles"]
  B --> C["Selector agnostico de metodologia"]
  C --> D["Proxy CrossFit Specialist"]
  D --> E["MethodologyOrchestrator"]
  E --> F["CrossFitService y crossfit_v1"]
  F --> G["methodology_plans y methodology_plan_days"]
  G --> H["Calendario y Hoy"]
  H --> I["WodSessionModal"]
  I --> J["CrossFitEffortModal"]
  J --> K["POST wod-result"]
  K --> L["crossfit_register_wod_result"]
  L --> M["crossfit_autoreg_state y deload generico"]
  M --> N["Puente nutricional generico"]
```

Inventario funcional

Pieza	Estado	Evidencia	Brecha o riesgo
Registro/login	Funciona	backend/routes/auth.js	No captura screening estructurado
Perfil canonico	Parcial	userRepository.js, userProfileContract.js	Duplicidad users/user_profiles; solo lesiones textuales
Selector	Funciona	componentes de Methodologie	Debe conservarse agnostico
Evaluacion CrossFit	Parcial	prompt en CrossFitService.js	IA decide demasiado; no hay matriz objetiva persistida
Plan completo	Funciona con modelo legacy	orquestrador y CrossFitService	Cuotas genericas y Elite mezclado
Single-day	Funciona con modelo legacy	singleDay/crossfitSingleDay.js	Seleccion aleatoria, validacion incompleta
Calendario/Hoy	Funciona parcialmente	plan days y Today tab	Fase 0 esta consolidando day_id
Player WOD	Funciona	WodSessionModal.jsx	Resultado no cubre todas las metricas nuevas
Sustitucion	Parcial	filtros y UI compartidos	No preserva siempre stimulus ni explica razon
Cierre/abandono	Parcial	rutas de training session y WOD result	Dos cierres a reconciliar; outbox de Fase 0 pendiente de gate
Autorregulacion	Simulada/simplificada	planAutoregService.js y SQL	Regla de faciles/duros no modela tecnica, dolor o tendencias
Nutricion	Parcial	carbTiming.js, bridge generico	CrossFit emits_training_load:false en origin/main
Historial/metricas	Parcial	sesiones y progreso	No existe resultado WOD canonico versionado
Offline/reintento	Parcial/no probado para WOD	infraestructura general	Idempotencia de cierre/regeneracion no demostrada
Observabilidad	Parcial	metricas Fase 0	Sin reason codes CrossFit ni PII policy especifica
RLS	Riesgo alto	consulta live	Desactivado en tablas revisadas

Perfil real reutilizable

Campos disponibles y utiles: edad, sexo declarado, peso, altura, objetivo, actividad, anos entrenando, nivel general, frecuencia, dias y horario preferidos, limitaciones/lesiones textuales, historial medico textual, alergias, medicacion, alimentos excluidos y equipamiento en tablas propias.

Campos que faltan para el modelo profesional:

- dolor actual: localizacion, intensidad 0-10, inicio, comportamiento y cambio durante esfuerzo;
- lesion diagnosticada y estado de retorno, sin guardar un diagnostico inferido;
- red flags estructuradas y autorizacion profesional;
- embarazo, trimestre, posparto y autorizacion obstetrica;

- enfermedad cardiovascular/metabolica/renal conocida y sintomas de esfuerzo;
- sueno, fatiga, estres y recuperacion con timestamp;
- capacidades por patron, permisos de skill y confianza de evaluacion;
- historial de carga por dominio y resultado comparable.

Decision: app.users.limitaciones_fisicas sigue siendo canonico para compatibilidad. La rama futura aadiria entidades especificas versionadas; no copiara esos datos en una tercera cadena textual.

Contrato de Fase 0 comprobado en origin/main

training-load/v1 contiene metodologia/nivel, tipo y estado de sesion, D0/D1/D2, tier de carga, duracion, RPE, trabajo, demandas, recuperacion, entorno, contexto y procedencia. La identidad canonica de dia es plan_id + day_id; el cierre emite training.session_completed en outbox. CrossFit permanece con emits_training_load:false y el backfill de day_id esta documentado como no aplicado.

Consecuencia: todo plan CrossFit futuro debe producir planned load, y el cierre debe producir actual load sin derivar reps, tiempo o escala de texto libre. Activar el descriptor antes del gate violaria el contrato.

Base de datos real

Catalogo

- 120 filas, sin duplicados exactos de nombre.
- 30 principiante, 42 intermedio, 29 avanzado y 19 Elite.
- 41 Gymnastic, 42 Weightlifting, 21 Monostructural y 16 Accessories.
- Cómo_hacerlo: 120/120 poblado.
- Consejos: 0/120 poblado.
- Errores_comunes: 0/120 poblado.
- is_benchmark: 0/120 activo. Es correcto que un movimiento no sea un benchmark, pero el campo y el generador mezclan conceptos.
- rx_carga_sugerida: 37/120 poblado; varias dosis estan embebidas en el nombre.
- gif_url: 23 vacios; parte de los restantes son rutas raw o recursos sin verificacion editorial.

La afirmacion documental previa de que Cómo_hacerlo estaba vacio era falsa; se corrige aqui. El registro historico que hablaba de 21 benchmarks no coincide con la BD consultada en esta fecha. La BD manda.

RLS y privacidad

La consulta live mostro relowsecurity=false y cero policies en users, user_profiles, Ejercicios_CrossFit, crossfit_autoreg_state, methodology_plans y methodology_plan_days. Esto no prueba una exposicion publica, porque el backend puede aislar acceso, pero impide considerar defensa en profundidad cerrada.

REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA y pruebas de aislamiento por usuario.

Deuda y codigo desconectado

- Elite existe en catalogo y descriptor, pero queda fuera del producto principal.
- crossfit_autoreg_state existe; no demuestra que todas las sesiones historicas pasen por autorregulacion.
- La nutricion reconoce CrossFit por nombre, pero aun no recibe una carga canonica emitida por CrossFit.
- Los filtros por zona lesionada son regex conservadoras y pueden bloquear en exceso o permitir una variante inadecuada.
- La generacion actual puede crear planes reales; eso no equivale a cumplir las invariantes de esta especificacion.

Riesgos priorizados

Prioridad	Riesgo	Impacto	Resolucion exacta
P0	Seguridad no estructurada	Prescripcion incompatible	screening, stop rules, permisos por skill, bloqueo conservador
P0	RLS desactivado	Privacidad/aislamiento	policies + tests con roles y usuarios cruzados
P0	Fase 0 no cerrada	Desajuste entrenamiento-nutricion	mantener descriptor off hasta gate

Prioridad	Riesgo	Impacto	Resolucion exacta
P1	Generador no reproducible	Planes no auditables	seed, ruleset, decision trace e invariantes
P1	Catalogo no canonico	Variantes/dosis incoherentes	modelo normalizado y backfill idempotente
P1	Nombre CrossFit	Riesgo de marca	denominacion neutral y revision legal
P2	Media no verificada	Mala ejecucion	workflow editorial; nunca inventar URL

Veredicto

El flujo legacy es demostrable y parcialmente funcional. No esta listo para validacion profesional porque carece de clasificacion objetiva, seguridad estructurada, contrato de resultado, reglas exhaustivas y QA del nuevo modelo. La documentacion de este expediente cubre el diseño; implementacion y validacion siguen pendientes.

Fundamento profesional, evidencia y fuentes

Fecha de consulta: 2026-07-22. Etiquetas: EVIDENCIA, PRACTICA_PROFESIONAL, SEGURIDAD, DECISION_PRODUCTO. Una fuente comercial puede orientar la practica, pero no se presenta como prueba causal.

Correcciones a la primera version

- PMID 28253059 no correspondia a la revision citada. La referencia correcta para Meyer et al. es PMID 28363035 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28363035/>).
- PMID 23439334 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23439334/>) esta retractado y se excluye como soporte de eficacia.
- Una tasa de lesion observacional no autoriza a afirmar que el metodo es seguro en cualquier poblacion.
- ACWR no se emplea como predictor causal; Impellizzeri et al. 2020 (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32502973/>) documentan problemas conceptuales y estadisticos.
- Los benchmarks son WOD/pruebas, no una propiedad de movimientos individuales.

Fuentes del metodo y programacion

Fuente	Tipo y autor	Aporte aplicable	Limites	Etiqueta
CrossFit Level 1 Training Guide (https://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_English_Level1_TrainingGuide.pdf)	Formacion oficial CrossFit Training	mechanics-consistency-intensity; escalado preservando stimulus; introduccion gradual; plantilla M/G/W	Marco educativo, no ensayo clinico ni plantilla obligatoria	PRACTICA_PROFESIONAL, SEGURIDAD
CrossFit Level 2 Training Guide (https://library.crossfit.com/free/pdf/CFJ_English_Level2_TrainingGuide.pdf)	Formacion oficial	programar no es elegir al azar; analizar modalidades, duracion, esquema y prioridad	Criterio de coach; requiere individualizacion	PRACTICA_PROFESIONAL
Constantly Varied Programming (https://www.crossfit.com/essentials/constantly-varied-programming)	Dave Castro, CrossFit	variacion intencional de cargas, tiempos y movimientos	No aporta cuotas cuantitativas universales	PRACTICA_PROFESIONAL
Programming Basics Part 2 (https://www.crossfit.com/pro-coach/programming-basics-part-2)	CrossFit Professional Coach	revisar bloques de una-dos semanas para detectar huecos	Horizonte corto; Mindfit añade mesociclos	PRACTICA_PROFESIONAL
Defining CrossFit Part 3: Variance (https://www.crossfit.com/essentials/defining-crossfit-part-3-variance)	CrossFit	varianza amplia sin aleatoriedad arbitraria	No sustituye control de interferencia	PRACTICA_PROFESIONAL
Developing Different Gears (https://www.crossfit.com/essentials/developing-different-gears-with-chris-hinshaw) y Aerobic Capacity (https://www.aerobiccapacity.com/)	Chris Hinshaw	pacing, umbrales, speed endurance y gears	Sistema profesional/comercial; no se copian sesiones ni se asume causalidad	PRACTICA_PROFESIONAL
Energy System Training (https://www.opexfit.com/blog/what-is-energy-system-training) y Assessment (https://www.opexfit.com/blog/assess-functional-fitness-clients)	James Fitzgerald/OPEX	evaluar antes de dosificar; separar capacidades energeticas	Marco comercial y terminologia propia	PRACTICA_PROFESIONAL
Ben Bergeron Q&A (https://games.crossfit.com/video/qa-ben-bergeron) y Competitive Conundrum (https://library.crossfit.com/free/pdf/OCT_Compilation_REV.pdf)	Ben Bergeron/CrossFit	distinguir entrenamiento general del deporte competitivo	Material de coach, no poblacion general estudiada	PRACTICA_PROFESIONAL, DECISION_PRODUCTO
Strict Before Kipping (https://www.crossfit.com/pro-coach/strict-before-kipping) y Gymnastics Course Guide (https://assets.crossfit.com/pdfs/seminars/SMERef/Gymnastics/GymnasticsCourse_SeminarGuide.pdf)	CrossFit Gymnastics	capacidad estricta y control antes de volumen dinamico	Requiere observacion tecnica	SEGURIDAD, PRACTICA_PROFESIONAL
British Weight Lifting: take out complexity (https://britishweightlifting.org/article/take-the-complexity-out-of-olympic-weight-lifting) y technical model (https://britishweightlifting.org/improve-your-technique)	British Weight Lifting	practica por partes, encadenamiento y modelo tecnico	No define cargas de metcon	PRACTICA_PROFESIONAL, SEGURIDAD
Hitting the Stimulus (https://www.crossfit.com/essentials/crossfit-hitting-the-stimulus)	CrossFit	escalar carga/ reps/ variante para conservar duracion y respuesta	Criterio cualitativo; Mindfit lo mecaniza	PRACTICA_PROFESIONAL

Sintesis de referentes

Coinciden en que la varianza no es azar, la tecnica precede a la intensidad y el atleta debe evaluarse antes de progresar. Hinshaw enfatiza pacing y adaptaciones aerobicas; OPEX separa evaluacion individual y sistemas energeticos; Bergeron trata preparacion competitiva y relacion coach-atleta. Mindfit conserva esas coincidencias, pero rechaza tres extrapolaciones: programacion competitiva para poblacion general, volumen de high skill sin supervision y cualquier protocolo comercial como verdad unica.

Seguridad, carga y autorregulacion

Referencia	Diseño/población	Resultado útil	Limitación y traducción al algoritmo
Claudino et al. 2018, PMID 29484512 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29484512/)	Revisión sistemática y meta-análisis; 31 artículos	Panorama de efectos y lagunas	Solo dos estudios con evidencia alta/bajo sesgo; no justifica promesas universales
Weisenthal et al. 2014, PMID 26535325 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26535325/)	Encuesta transversal, 386 participantes	Hombro, lumbar y rodilla frecuentes; supervisión asociada a menos lesiones	Autoinforme y sin causalidad; prioriza screening y técnica, no tasas predictivas
Knapik 2022, PMID 35278328 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35278328/)	Revisión/meta-análisis HIFT, 28 estudios, 11.089 personas	Heterogeneidad y localizaciones de lesión	Diferencia grande entre retrospectivo/prospectivo; no usar una tasa como garantía
Risk factors review, PMID 36174660 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36174660/)	Revisión; solo tres cohortes prospectivas	Experiencia baja, cambios de carga y supervisión merecen atención	Evidencia limitada; reglas conservadoras de onboarding
Haddad et al. 2017, PMID 29163016 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29163016/)	Revisión sRPE	duración x RPE es monitor interno válido	No describe carga externa ni riesgo de lesión por sí solo
Crawford et al. 2018, PMID 30134535 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30134535/)	Validación en HIFT	Apoya sRPE en este contexto	Muestra/contexto acotados; combinar con reps, carga, tiempo y técnica
Autoregulation review, PMID 33776802 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33776802/)	Meta-análisis, 8 estudios/166 entrenados	APRE/RPE/VBT pueden regular fuerza	5-10 semanas y foco de fuerza; no extrapolar a skills o dolor
ACSM screening, PMID 28557860 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28557860/)	Algoritmo de cribado preparticipación	actividad actual, enfermedad conocida, síntomas e intensidad deseada	No diagnóstica; convierte síntomas en bloqueo/derivación
ACOG 2020 (https://www.acog.org/clinical/clinical-guidance/committee-opinion/articles/2020/04/physical-activity-and-exercise-during-pregnancy-and-the-postpartum-period)	Opinión de comité	evaluación y signos de interrupción en embarazo/posparto	Mindfit necesita contrato clínico y autorización antes de alta intensidad

Nutrición y recuperación

Referencia	Diseño/aporte	Aplicación	Límite
ACSM/AND/DC 2016, PMID 26891166 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26891166/)	Position stand	energía y nutrientes individualizados por carga	Rangos generales, no receta clínica
ISSN protein 2017, PMID 28642676 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28642676/)	Position stand	base 1.4-2.0 g/kg y ajuste por objetivo	Mindfit usa rangos conservadores y energía total
ISSN nutrient timing, PMID 28919842 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28919842/)	Position stand	proteína por toma, carbohidratos durante sesiones largas y recuperación rápida	Timing es secundario para recreativos con una sesión/día
CrossFit nutrition review, PMID 33513565 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33513565/)	Revisión sistemática	WODs combinan demanda aeróbica/anaeróbica y generan fatiga	Intervenciones nutricionales moderadas a muy baja calidad; no hay receta CrossFit propia sólida
CrossFit nutrition scoping review 2025, PMID 40471841 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40471841/)	49 estudios y meta-análisis	ingesta de carbohidrato suele ser baja; dieta alta en carbohidratos puede ayudar	Heterogeneidad; no prueba que más sea siempre mejor
CHO intra-WOD RCT, PMID 39671024 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39671024/)	Crossover triple ciego, 23 varones	60 g intra no mejoró rendimiento/recuperación en una sesión	Muestra masculina y efecto agudo; evita intra rutinario en WOD corto
CHO short WOD, PMID 29910421 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29910421/)	Crossover, 8 varones, ~30 min	Sin ventaja de CHO durante esfuerzo corto	Muestra mínima; refuerza regla de agua en <60 min
ACSM hydration, PMID 17277604 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17277604/) y Baker 2017, PMID 28332116 (https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28332116/)	Position stand/revisión	personalizar por tasa de sudor y entorno	Variabilidad alta; sodio no puede ser dosis universal
IOC REDs 2023 (https://bjsm.bmj.com/content/57/17/1073)	Consenso IOC	baja disponibilidad energética exige detección y derivación	No hay test único; la app no diagnóstica RED-S

Benchmarks y umbrales

Las páginas oficiales como Fran (<https://www.crossfit.com/benchmark/max-pullup>) y Fight Gone Bad (<https://www.crossfit.com/workout/2004/12/01>) sirven para identificar estímulo, escalas y comparabilidad. No se convierten en requisitos de nivel universales ni se programan con frecuencia competitiva. Los umbrales de Mindfit son DECISION_PRODUCTO revisable, no normas científicas.

Marca y denominación

CrossFit Affiliate FAQ (<https://www.crossfit.com/faq/affiliates>), Terms (<https://www.crossfit.com/terms-and-conditions>) y las Trademark Guidelines (https://mainsite-assets.crossfit.com/iptheft/CrossFit_Trademark_Guidelines_revised_May_2019.pdf) reservan el uso de la marca y desaconsejan usos que impliquen afiliación o respaldo. Decisión por defecto: UI, marketing y documentos para usuario usan Acondicionamiento funcional de alta intensidad o Functional Fitness Mindfit. crossfit queda como alias técnico hasta revisión legal. REQUIERE_DECISION_PABLO_SERGIO y revisión jurídica antes de publicar.

Jerarquía de reglas

- 1 SEGURIDAD: stop rules, red flags y permisos de skill.
- 2 EVIDENCIA: carga, nutrición y monitoring donde exista soporte transferible.
- 3 PRACTICA_PROFESIONAL: composición, técnica, pacing y escalado.
- 4 DECISION_PRODUCTO: umbrales y cuotas concretos para que el backend sea determinista.

Toda regla cuantitativa del paquete aparece con basis en los CSV. Si evidencia y practica discrepan, se elige la opcion mas conservadora para poblacion general y se escala tras datos propios y validacion humana.

Clasificación objetiva por niveles

Version: level-model/2.0.0. Elite/competición queda fuera. La antigüedad solo aporta contexto; nunca promociona por sí sola.

Conceptos separados

- Nivel global: complejidad, volumen y frecuencia que el usuario tolera de forma consistente.
- Skill tier: permiso independiente por movimiento/patrón.
- Escala: variante/carga/repes/rango usada hoy para preservar stimulus.
- Rx/Scaled/Rx+: etiquetas de una versión del WOD, no niveles de persona.
- Confianza: calidad y actualidad de los datos usados para clasificar.

Dimensiones y puntuación

Cada dimensión recibe 0 desconocido/inseguro, 1 base, 2 competente o 3 avanzado. Las pruebas completas están en data/niveles_evaluacion.csv.

Dimensión	1 - Principiante competente	2 - Intermedio	3 - Avanzado
Técnica por patrón	ocho patrones sin dolor, consistentes sin carga	carga moderada y fatiga controlada	consistencia bajo fatiga, observación humana/video
Fuerza submáxima	8 goblet squats 0,20 x peso y hinge 0,30 x peso a RPE <=7, o alternativa	FS 5RM >=0,60; DL 5RM >=1,00; press 5RM >=0,30, o equivalentes	FS 3RM >=1,00; DL 3RM >=1,50; press 3RM >=0,45, o equivalentes
Aeróbico	10 min continuos RPE <=6; caída intervalos <=15 %	20 min RPE <=7; caída <=10 %	30 min RPE <=7; caída <=7 %
Gimnasia	hang/hollow 20 s; 8 rows y push-ups adaptadas	5 pull-ups estrictas o regresión equivalente; 10 push-ups; 8 knee raises	8 pull-ups, 5 dips, 10 TTB/regresión y 30 DU; high skills aparte
Halterofilia	checklist PVC/barra; 5 reps sin fallo de derivados	5 hang power clean a 0,30 x peso y snatch a 0,20, o carga técnica	3 reps estables a 60 % de 1RM técnico; permisos por lift
Pacing	termina dentro de cap sin pérdida técnica; drift <=20 %	drift entre intervalos <=12 %	drift <=8 %
Densidad/volumen	2-3 sesiones, adherencia >=70 %, sin dolor residual	3-4, adherencia >=75 %, recupera 24-48 h	4-5, adherencia >=80 %, tolera dos estímulos exigentes controlados
Recuperación	readiness medio >=3/5	>=3/5 y sin tres días consecutivos de fatiga alta	>=3,5/5 con tendencia estable

Los ratios de fuerza son alternativas de clasificación, no objetivos obligatorios ni reglas diferenciadas por sexo. El usuario puede demostrar competencia con un test submáximo equivalente. Nunca se exige 1RM ni una habilidad de riesgo para promocionar.

Algoritmo de clasificación

```

if red_flag or acute_injury or pain >= 5:
    status = BLOCKED; no asignar carga
else if confidence == LOW:
    level = BEGINNER; skill_tiers = solo capacidades demostradas
else if any safety_critical_technique == 0:
    level = BEGINNER
else if all dimensions >= 2 and count(dimensions == 3) >= 6
    and adherence_8w >= 0.80 and no_active_safety_blocker
    and confidence == HIGH:
    level = ADVANCED
else if all safety_dimensions >= 1 and count(dimensions >= 2) >= 6
    and adherence_6w >= 0.70:
    level = INTERMEDIATE
else:
    level = BEGINNER

```

La fuerza no compensa técnica 0; el motor aeróbico no desbloquea gimnasia; la antigüedad no compensa dolor. Para avanzado, la técnica de halterofilia y cualquier skill dinámico necesita validación humana/video reciente. REQUIERE_VALIDACION_HUMANA.

Entrada, permanencia y promoción

Nivel	Entrada	Permanencia	Promoción
Principiante	cualquier dimensión crítica 0/1, confianza baja o retorno prolongado	técnica mejora sin dolor, adherencia >=60 %	6 de 8 dimensiones >=2, ninguna crítica 0, >=6 semanas y adherencia >=70 %
Intermedio	algoritmo anterior y confianza media/alta	ninguna crítica <1; carga tolerada 3-4 días	todas >=2, seis en 3, 8 semanas >=80 %, confianza alta y validación técnica
Avanzado	algoritmo anterior	ninguna <2; tendencias estables	no promociona a Elite en este producto

La promoción se evalúa al cierre de bloque, nunca tras un único benchmark. Debe haber tres exposiciones comparables por capacidad, separadas y sin dolor >1.

Confianza

Confianza	Evidencia minima	Efecto
Baja	cuestionario, dato >56 dias o pruebas incompletas	cap global principiante; skills complejos bloqueados
Media	>=3 sesiones comparables y tests objetivos <=28 dias	hasta intermedio
Alta	>=6 sesiones, tests <=28 dias y validacion tecnica para high skill	puede optar a avanzado

Capacidades asimetricas

Se asigna nivel global conservador y tiers independientes. Ejemplo: motor aerobico 3, fuerza 2 y gimnasia 1 da nivel intermedio, pero TTB/muscle-up permanecen bloqueados. El generador puede usar duracion avanzada en mono solo si la semana global conserva volumen intermedio; nunca importa una sesion avanzada completa.

Regresion temporal y retorno

Condicion	Accion
Dolor 3-4 o tecnica cae a 0	regresion inmediata del patron; HOLD o RECOVERY
Pausa 14-27 dias	volumen -20 %, sin skills nuevos, 1 semana de retorno
Pausa 28-55 dias	volumen -35 %, skill tier dinamico -1, 2 semanas
Pausa >=56 dias	volumen -50 %, clasificacion provisional principiante/intermedio inferior, reevaluar
Adherencia <50 % en 4 semanas	no progresar; reducir frecuencia objetivo
Dos resultados comparables <--10 % con fatiga	DELOAD, no bajar nivel permanente
Ocho semanas sin recuperar criterios	reclasificacion completa

Reevaluacion

- Principiante: semanas 1 y 8, con check tecnico breve cada 2 semanas.
- Intermedio: semanas 1, 5 y 10.
- Avanzado: semanas 1, 5, 9 y 12.
- Evento inmediato: dolor nuevo, pausa, enfermedad, cambio de equipamiento o tres sesiones abandonadas.

Benchmarks seguros

Los tests de producto deben ser neutrales y escalables: intervalo repetible de remo/bike/run, circuito de patrones basicos, fuerza submaxima y checklist tecnico. Benchmarks con nombre se usan como comparadores opcionales, maximo segun 14-biblioteca-wods-y-composicion.md, solo si todos los prerequisites estan desbloqueados. Ningun benchmark aislado cambia nivel.

Persistencia futura

El resultado guarda dimension_scores, test_ids, observed_at, confidence, global_level, skill_permissions, safety_status, ruleset_version y decision_trace. No sobrescribe nivel_entrenamiento general sin consentimiento. REQUIERE_RAMA y REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA.

Especificacion nutricional sinergica

Version: crossfit-nutrition/2.0.0. No crea un calculador paralelo. Reutiliza energia, restricciones, preferencias, recetas, menu y lista de compra del motor canonico. BLOQUEADO_FASE_0: el mapping solo puede activarse cuando CrossFit emita training-load/v1 valido.

Jerarquia del calculo

- 1 Perfil nutricional canonico y objetivo.
- 2 Energia estimada/observada y fase actual.
- 3 Carga real D0/D1/D2, duracion, demandas y proximidad de otra sesion.
- 4 Nivel CrossFit solo para limitar rangos compatibles con su volumen habitual.
- 5 Preferencias, alergias, intolerancias, dieta, disponibilidad y adherencia.

El nivel nunca fija calorías. Dos avanzados con masa, objetivo y volumen distintos no reciben el mismo plan.

Energia y objetivo

Sobre el mantenimiento canonico de Mindfit, antes de redondeo:

Objetivo	Rango inicial	Ritmo/gate de ajuste
Rendimiento	0 a +5 %	rendimiento/recuperacion; no subir por etiqueta D2 aislada
Recomposicion	-5 a +5 %	medidas, rendimiento y adherencia 2-3 semanas
Perdida de grasa	-10 a -20 %	objetivo 0,25-0,75 % peso/semana; nunca >1 % sin revision
Ganancia de masa	+5 a +10 %	objetivo 0,1-0,3 % peso/semana

Salida se redondea al multiplo de 25 kcal, pero se almacena el valor previo y el motivo. Ajuste ordinario: 100-200 kcal; no mas de 10 % semanal sin profesional. Si adherencia <80 %, no cambiar energia: simplificar menu.

Macros por nivel y carga

Nivel	Proteina base g/kg	D0 carb g/kg	D1 carb g/kg	D2 carb g/kg
Principiante	1,6-1,8	2-3	3-4	4-5
Intermedio	1,6-2,0	2,5-3,5	3,5-5	5-7
Avanzado	1,8-2,2	3-4	4-6	5,5-8

En perdida de grasa/proteccion de masa magra, proteina puede subir a 1,8-2,4 g/kg, con maximo de producto 2,4. La seleccion final se limita por energia y tolerancia; D2 no obliga a 8 g/kg. Grasa: max(0,8 g/kg, 20 % kcal) como default; 0,6-0,79 solo con profesional y nunca de forma automatica. Fibra: 14 g/1000 kcal, limitada normalmente a 25-40 g y reducida en la comida cercana al entrenamiento si causa sintomas.

Calculo:

```
protein_g = round_to_5(weight_basis_kg * selected_protein_gkg)
fat_floor_g = max(0.8 * weight_basis_kg, 0.20 * kcal / 9)
carb_range_g = weight_basis_kg * load_and_level_range
carb_g = clamp((kcal - 4*protein_g - 9*fat_g)/4, carb_range)
if energy_cannot_fit_floors: raise NUTR_CF_MACRO_CONSTRAINT and review energy
```

weight_basis_kg usa el contrato nutricional existente; obesidad o edema no se resuelven inventando un peso ajustado en este modulo.

Mapping training-load/v1

Dia	Condicion	Nutricion
D0	rest/recovery, tier rest/low	carbos D0, energia de fase
D1	tier low/moderate y sin test/competition	carbos D1; timing segun hora
D2	tier high/very_high, test/competition o alta demanda glicolitica con duracion relevante	carbos D2; recuperar si siguiente sesion <24 h

Formato solo no determina dia. Un EMOM tecnico es D1; un interval largo denso puede ser D2. Mapping exacto en data/training_load_mapping.csv.

Timing

Situacion	Regla inicial
Pre D1, 1-3 h	0,5-1 g/kg carb + 0,25-0,35 g/kg proteina
Pre D2, 1-4 h	1-2 g/kg carb + 0,25-0,35 g/kg proteina; grasa/fibra segun tolerancia
Temprano, 30-60 min	0,3-0,6 g/kg carb opcional o cena previa; alimento tolerado
Durante <60 min	agua segun sed/plan; no carbo rutinarios
60-90 min D2/calor	20-40 g carb/h solo si tolerado y utilidad real
>90 min o doble autorizada	30-60 g/h; avanzado y supervision
Post habitual	0,25-0,4 g/kg proteina; completar ingesta diaria
Siguiente sesion <8 h	0,8-1,2 g/kg carb temprano + plan de recuperacion
Nocturna	pre mas ligero; post digerible sin forzar gran comida

La evidencia CrossFit aguda no muestra beneficio consistente de carbohidrato intra en WOD corto; por eso no se recomienda por defecto.

Hidratacion y electrolitos

- Base educativa inicial: 30-35 ml/kg/dia, ajustada al motor existente, alimentos, clima y condiciones.
- Tasa de sudor: $(\text{peso_pre} - \text{peso_post} + \text{liquido} - \text{orina}) / \text{horas}$, con medicion repetida; evitar ganar peso durante la sesion.
- Reponer de forma individual para limitar perdidas aproximadas $>2\%$ sin sobrebeber.
- Sodio inicial solo en $>60-75$ min, calor o sudorador alto: 300-600 mg/h como rango educativo, nunca universal; ajustar por sudor, dieta y profesional.
- Enfermedad renal/cardiaca, hipertension no controlada o medicacion relevante: no sugerir electrolitos dosificados; derivar.

Ajuste semanal

Regla	Ventana	Accion
rendimiento comparable cae $\geq 5\%$ dos veces + hambre/fatiga/sueno bajo	7-14 d	revisar training load; +100-200 kcal principalmente carb o reducir deficit
perdida $>1\%$ /sem o signos RED-S	inmediata	parar deficit y derivar
objetivo sin tendencia y adherencia $\geq 85\%$	2-3 sem	+/-100-150 kcal segun objetivo
adherencia $<80\%$	2 sem	no tocar kcal; simplificar recetas/lista
RPE alto con actual load normal	2 exposiciones	revisar sueno/estres antes de energia
peso cambia pero rendimiento y medidas objetivo mejoran	2-3 sem	HOLD

Baja disponibilidad energetica y derivacion

Flags: perdida rapida, fatiga persistente, deterioro de rendimiento, alteraciones menstruales declaradas, lesiones por stres, frio, hambre extrema, libido baja o conductas alimentarias de riesgo. La app no diagnostica RED-S ni trastorno alimentario. NUTR_CF_REDS_RISK detiene deficit y solicita valoracion por nutricionista/medico. Embarazo/posparto no recibe deficit automatizado ni periodizacion CrossFit hasta contrato clinico.

Integracion con menu, recetas y compras

El dia de entrenamiento aporta day_id, hora y carga. El motor redistribuye macros entre comidas existentes, prioriza recetas compatibles y recalcula lista de compra; no crea un segundo menu. Cambio de sesion reperiodiza solo dias no consumidos/no cerrados, conserva sustituciones y registra diff. Error de outbox o carga degradada mantiene plan base, muestra estado sync_pending y reintenta idempotentemente.

Reason codes y limites

NUTR_CF_D0/D1/D2, NUTR_CF_LOW_ADHERENCE, NUTR_CF_PERFORMANCE_DROP, NUTR_CF_REDS_RISK, NUTR_CF_HYDRATION_PERSONALIZE, NUTR_CF_MACRO_CONSTRAINT. Toda recomendacion muestra rango y razon, no decimal clinico falso. REQUIERE_VALIDACION_HUMANA por nutricionista deportivo.

Catalogo canonico y plan de migracion

Estado: propuesta documental, no seed. Fuente viva: 120 filas de app."Ejercicios_CrossFit" consultadas read-only el 2026-07-22.

Artefactos

- catalogo_crossfit_auditoria_120.csv: las 120 filas, una por una, con accion, canonico y hallazgo.
- catalogo_crossfit_snapshot_120.csv: snapshot documental read-only de todos los campos reales, incluidas las 120 instrucciones existentes; no es un seed.
- catalogo_canonico_propuesto.csv: movimientos core y altas necesarias con taxonomia, permisos, scaling, tecnica, cues, errores, contraindicaciones, progresiones, sustituciones, pairing y media.
- catalogo_reference_sets.json: texto reutilizable y arboles de progresion.
- catalogo_operaciones_propuestas.csv: altas, merges, deprecaciones, backfills, validacion y rollback.

Hallazgos fila a fila consolidados

- Las 120 instrucciones actuales se conservan como fuente primaria; consejos y errores estan vacios en 120/120.
- Distancia, calorías, intensidad, altura o carga forman parte de la dosis, no de la identidad: row 500/1000/2000, run 400/mile/5k, bike 20/50/100 cal, box 24/20 y cargas fijas se fusionan logicamente.
- Burpee escalado y Burpees RX son escalas del canonico burpee.
- Step-ups 6/23/63 son un movimiento con dose/cadence.
- is_benchmark no pertenece al movimiento. Benchmarks se modelan como WOD versionado.
- Los 19 registros Elite se conservan por historia, pero se excluyen del generador core. No se borran.
- Se proponen altas funcionales: strict press, bike erg, bear crawl, suitcase/front-rack/sandbag carry, sled pull, med-ball clean y landmine press. Cubren progresiones, equipo y sustituciones sin inflar una lista infinita.

Modelo futuro

Entidades: catalog_version, movement, variant, progression_edge, substitution_edge, movement_rule, media_asset, benchmark_workout. Dosis vive en prescription, con reps, tiempo, distancia, calorías, carga absoluta/relativa, altura y cadence.

Claves:

- canonical_id ASCII estable; nombre es traducible.
- alias normalizados sin diacriticos para busqueda, pero no son IDs.
- min_level es techo de seleccion por complejidad; skill_prerequisites manda.
- media_status: missing|existing_unverified|verified_owned|verified_licensed|rejected.
- deleted_at es baja logica; una version activa es inmutable.

Deduplicacion e idempotencia

- 1 Normalizar nombre/alias, equipo y patrón.
- 2 Si cambia solo dosis, mapear al mismo canonical_id.
- 3 Si cambia mecanica o requisito, crear variante.
- 4 Si solo ensena una etapa, marcar progression.
- 5 Si combina movimientos con score propio, marcar composite o WOD, no movimiento atomico.
- 6 Upsert por (catalog_version, canonical_id); hash de contenido evita doble aplicacion.
- 7 Backfill guarda source_table/source_id; reejecucion no duplica.

Validadores de activacion

- 100 % IDs unicos, campos obligatorios y referencias resolubles.

- cero alias ambiguos dentro del mismo equipo/patron sin disambiguador.
- cero variante activa sin canonico.
- cero sustitucion circular de prioridad igual.
- cada movimiento core con instruccion, ≥ 2 cues, ≥ 2 errores, safety key y al menos una regresion o justificacion.
- toda media verified_* con propietario/licencia, checksum y fecha de revision.
- cero URL inventada. existing_unverified no se muestra como recurso validado.
- benchmark_relation solo referencia entidad benchmark separada.

Migracion futura

REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA: crear tablas nuevas, cargar version inactiva, mapear legacy, ejecutar validadores, revisar muestra humana y activar puntero atomico. El motor legacy sigue leyendo la tabla antigua hasta feature flag. Rollback = restaurar puntero/version previa; nunca borrar resultados historicos. La SQL se redactara en rama, no en docs/data.

Definition of Done de catalogo

Version activable con validadores al 100 %, RLS aprobado, mapeo 120/120, altas revisadas, media honesta, contrato compatible y 10.000 generaciones por nivel sin dangling IDs. REQUIERE_VALIDACION_HUMANA para tecnica, sustituciones y material audiovisual.

Arquitectura, contratos e integracion

Objetivo: incorporar crossfit-plan/v2 mediante adaptadores de metodologia, sin tocar el frontend agnostico, el redireccionador ni WorkoutContext.generatePlan().

Componentes futuros

Componente	Responsabilidad	Prohibicion
CrossFitClassificationService	evaluar dimensiones y permisos	no usar IA como juez final
CrossFitCatalogRepository	snapshot canonico versionado	no leer filas Elite core
CrossFitProgramBuilder	bloque/semana/cuotas	no persistir directamente
CrossFitWodComposer	formato, dosis, estímulo y escala	no relajar hard filters
CrossFitPlanValidator	invariantes por capas	no autocorregir sin trace
CrossFitAutoregReducer	estado por eventos	no mutar historia
CrossFitTrainingLoadAdapter	planned/actual training-load/v1	no activar antes de Fase 0
CrossFitNutritionMapper	D0/D1/D2 a motor canonico	no calcular menu paralelo
CrossFitDecisionTrace	reglas y reasons sin PII	no guardar prompts sensibles

Contratos API propuestos

Operacion	Request esencial	Response	Idempotencia
evaluar	user auth + test results + screening version	classification, confidence, skill permissions	user+assessment_version+submitted_at
generar plan	start, frequency, time, equipment snapshot, classification id	crossfit-plan/v2	plan idempotency key
single-day	date/day_id, time, equipment, readiness	session v2	user+date+purpose+revision
regenerar	plan/day, reason, expected revision	new revision + diff	request key
sustituir	session, movement, symptom/equipment reason	validated scale/substitution	session+movement+revision
iniciar	plan_id+day_id+session revision	start event	unique active start
pausar/reanudar	session instance + monotonic sequence	timer state	sequence/event id
finalizar/abandonar	structured result + feedback	actual load + autoreg pending/applied	completion event id
estado	plan/day	session, sync, nutrition, autoreg status	read only

Todos responden schema_version, ruleset_version, catalog_version, request_id y errores con reason_code, retryable, safe_fallback.

Persistencia

- Plan/sesion: tablas de metodologia existentes con JSON v2 o nuevas tablas normalizadas segun diseño de rama.
- Identidad: plan_id + day_id; date es atributo, no clave primaria de enlace.
- Resultado: entidad append-only con version y event id.
- Autoreg: reducir por eventos y snapshot derivado.
- Training load: metadata canonica de Fase 0 y outbox.
- Nutricion: solo override/periodizacion del motor existente, enlazado por day_id.
- Catalogo: version inmutable; historia conserva IDs/version.

Secuencia de plan y cierre

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant FE as Frontend agnostico
    participant O as Orquestador existente
    participant CF as Adaptador CrossFit v2
    participant DB as PostgreSQL
    participant OB as Outbox Fase 0
    participant NU as Nutricion canonica
    U->>FE: seleccion + evaluacion
    FE->>O: generatePlan(payload canonico)
    O->>CF: methodology=crossfit
    CF->>CF: clasificar, componer, validar
    CF->>DB: plan + day_id + planned load + trace
    DB-->>FE: crossfit-plan/v2
    U->>FE: inicia y completa WOD
    FE->>CF: resultado estructurado + event_id
    CF->>DB: cierre + actual load en transaccion
    CF->>OB: training.session_completed
    OB-->>NU: evento idempotente
    NU->>DB: periodizacion/menu por day_id
```

CF-->>FE: estado autoreg y sync

Cambio de metodologia

No convierte un plan activo en sitio. Se cierra/cancela con estado explicito, conserva historia y genera otro plan por el redireccionador. Las cargas ya completadas siguen alimentando recuperacion/nutricion; futuras sesiones canceladas no. No se reasigna nivel CrossFit desde nivel_entrenamiento general sin evaluacion.

Errores y retry

- 4xx contrato/seguridad: no reintentar automaticamente.
- 409 revision/idempotencia: recuperar estado canonico y mostrar diff.
- 5xx/network: encolar solo evento con event id; nunca duplicar cierre.
- carga nutricional pendiente: entrenamiento queda cerrado, UI marca sync_pending.
- catalogo/ruleset no disponible: usar snapshot del plan, no la ultima version.
- offline durante WOD: timer y resultado local con monotonic events; sincronizar al volver. Esta capacidad debe probarse, no asumirse por existir cola general.

Seguridad y privacidad

Autorizacion backend por user_id; RLS como segunda barrera; service role solo backend. Campos clinicos minimizados y sin prompts/logs. Decision traces excluyen texto medico; guardan rule IDs. Exportacion/borrado conserva las obligaciones de historia y privacidad acordadas. REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA.

Observabilidad

Metricas sin PII: generaciones/latencia, fallback por stage, invariant failures, bloqueos por family reason, completion/cap/abandon, outbox lag/retry/dead-letter, carga valid/degraded, nutrition sync, drift de distribucion de movimientos y catalog media coverage. Alertas: cualquier hard invariant persistido, duplicado de cierre, CrossFit load degradado >1 % tras rollout o acceso cruzado.

Fase 0

BLOQUEADO_FASE_0: planned/actual load, day_id, cierre/outbox, consumidor nutricional, metricas y E2E. Archivos compartidos se adaptan solo por extension de registro; no se reescribe convergencia. Criterio: pruebas Fase 0 firmadas y confirmacion Pablo.

Indice normativo: generador y autorregulacion

La primera version mezclaba principios y una heuristica insuficiente. La especificacion implementable queda separada:

- Biblioteca WOD y composicion
- Contrato del generador e invariantes
- Maquina de estados de autorregulacion
- Invariantes CSV
- Reason codes
- Reglas de formatos WOD

Reemplazo exacto del comportamiento legacy

Legacy	Reemplazo v2
nivel decidido por prompt	score multidimensional + confianza + permisos
eleccion aleatoria	seed, hard filters, integer scoring y hash tie-break
dos faciles progresan/tres duros deload	reducer NORMAL/BUILD/HOLD/RECOVERY/DELOAD/RETURN/BLOCKED
lesiones por regex de zona	screening estructurado + matriz, regex fallback conservador
Rx como señal de nivel	escala independiente por movimiento
texto WOD	contrato versionado con score/dosis/stimulus
historial mutable/opaco	eventos idempotentes + snapshot y trace

Invariantes maestras

- 1 Ninguna salida invalida puede persistirse.
- 2 Un fallback nunca relaja seguridad, skill o equipo.
- 3 Misma entrada/version/revision produce mismo plan.
- 4 Una sesion completada no se regenera.
- 5 Solo una variable progresa por sesion.
- 6 La seguridad prevalece sobre rendimiento.
- 7 IA solo explica o ordena candidatos ya validos.
- 8 Toda decision lleva ruleset y reason code.

REQUIERE_RAMA; activacion de cargas y eventos permanece BLOQUEADO_FASE_0.

Seguridad, sintomas y sustituciones

Version: crossfit-safety/2.0.0. No diagnostica, trata ni rehabilita. Una lesion diagnosticada se registra como declarada por usuario/profesional; la app decide solo si reducir, sustituir, convertir, bloquear o derivar.

Estados

Estado	Definicion operativa	Accion maxima
Molestia	1-2/10 estable, no altera tecnica	ajustar y monitorizar
Dolor moderado	3-4 o aumento ≥ 2	parar patron, sustituir/RECOVERY
Dolor severo/agudo	≥ 5 , punzante, creciente o perdida funcional	bloquear sesion y derivar
Lesion diagnosticada estable	restricciones y autorizacion conocidas	respetar plan profesional; no inferir
Retorno autorizado	criterios/fecha/profesional declarados	estado RETURN y carga reducida
Red flag	cardiorrespiratoria, neurologica, obstetrica o traumatica	bloqueo inmediato/atencion apropiada

Stop rules

Detener movimiento: tecnica 0/3, dolor aumenta ≥ 2 , mecanica compensada, perdida de balance, dos misses olimpicas consecutivos o dos intervalos fuera del limite. Detener sesion y evaluar: dolor ≥ 5 , sintoma neurologico, mareo/presincope, disnea desproporcionada, palpitacion inusual o RPE ≥ 9 durante warm-up ligero. Bloquear/derivar: dolor toracico, disnea en reposo/esfuerzo leve, sincope, deficit neurologico, edema/dolor unilateral de pantorrilla, deformidad aguda, incapacidad de apoyo o signos obstetricos ACOG.

Orden de modificacion

- 1 Reducir velocidad/impacto.
- 2 Reducir rango si sigue indoloro y autorizado.
- 3 Reducir carga/dosis.
- 4 Cambiar variante del mismo patron.
- 5 Cambiar patron conservando demanda energetica.
- 6 Convertir a recuperacion.
- 7 Bloquear.

Preservar stimulus nunca prevalece sobre seguridad. Todas las reglas concretas estan en data/safety_rules.csv.

Poblaciones y condiciones

- Edad: no bloquea por si sola. La experiencia, screening, impacto, tecnica y recuperacion mandan.
- Desentrenamiento: protocolo RETURN por pausa; no etiquetar enfermedad.
- Obesidad: no bloquea; priorizar impacto bajo, rango tolerado, control termico y equipo adecuado.
- Hipertension/cardiovascular/metabolica/renal conocida: aplicar screening ACSM; sintomas o alta intensidad sin autorizacion cuando proceda -> bloqueo/derivacion. No ajustar medicacion ni sodio clinicamente.
- Embarazo/posparto: BLOQUEADO_CLINICAL_PROFILE_CONTRACT. Sin trimestre/posparto, sintomas y autorizacion estructurados, no generar alta intensidad ni posiciones de riesgo. El producto puede ofrecer solo mensaje y derivacion.
- Menores: onboarding admite desde 13; esta metodologia profesional requiere politica de consentimiento/supervision no existente. Hasta decidirla, <18 se limita a principiante tecnico y REQUIERE_DECISION_PABLO_SERGIO.

Contrato de perfil necesario

safety_screening: timestamp, activity_status, known_conditions declaradas, exertional_symptoms, pregnancy/postpartum state, clearance status/source/date/expiry, current pain entries, diagnosed restrictions, return status, emergency acknowledgement. Los campos sensibles llevan minimizacion, cifrado/acceso y retencion definida. Texto legacy se muestra para confirmar/migrar; no se convierte automaticamente en diagnostico.

Integracion actual

Actualmente limitaciones_fisicas canonico se reutiliza y el filtro regex evita zonas amplias. En rama futura, la regex es fallback de confianza baja: solo puede endurecer/bloquear, no autorizar un movimiento. Equipamiento se consulta de inventario;

sueño/estres/fatiga se capturan por check-in temporal y no se guardan como atributo fijo del perfil.

Validacion profesional

REQUIERE_VALIDACION_HUMANA: entrenador revisa tecnica/escalas y un profesional sanitario define limites del copy y screening. Embarazo/posparto necesita revision especifica. La app debe mostrar que dolor agudo/red flags no se resuelven con una sustitucion automatica.

Plan de implementacion sin ambigüedad

No se crea rama hasta confirmacion expresa. Cada fase parte del origin/main que Sergio haya validado, no del checkout documental actual.

Definition of Ready global

- Fase 0 compartida cerrada con evidencia y confirmacion Pablo.
- nombre publico decidido o default neutral aceptado;
- entrenador y nutricionista asignados;
- entorno QA aislado y estrategia de fixtures/rollback;
- owners de archivos compartidos y ventana de revision Sergio;
- criterios de catalogo/RLS/migracion aprobados.

Fases

0. Gate y rama

Estado: BLOQUEADO_FASE_0, despues REQUIERE_RAMA.

Pasos: validar SHA de origin/main; adjuntar evidencia Fase 0; crear rama dedicada; rebasar este paquete documental sobre esa base; ejecutar baseline sin cambiar comportamiento. DoD: baseline reproducible, worktree limpio de alcance, riesgos compartidos asignados. Rollback: eliminar rama no publicada; ningun cambio de datos.

1. Contratos y feature flags

Archivos nuevos previstos: backend/services/crossfit/contracts/*, backend/services/crossfit/reasonCodes.js, schemas/tests. Extensiones: registry de metodologia y adaptador de training load, sin tocar convergencia frontend.

Flags separados, default off: CROSSFIT_V2_GENERATION, CROSSFIT_V2_RESULTS, CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD, CROSSFIT_NUTRITION_LOAD. DoD: schemas validan fixtures, flags independientes, legacy intacto. Tests: contract, idempotency, old reader. Rollback: flags off.

2. Catalogo y seguridad

Estado: REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA, REQUIERE_VALIDACION_HUMANA.

Migraciones futuras: tablas de versiones/movimientos/variants/rules/media/benchmarks, mapeo legacy y RLS. Servicios: repositorio de snapshot y safety evaluator. No editar/ejecutar SQL antes de autorizacion.

DoD: 120/120 mapeadas, altas revisadas, cero dangling/duplicate, RLS cross-user verde, rollback de puntero. Riesgo: romper IDs historicos; mitigacion = fuente/ID legacy immutable y activacion atomica.

3. Clasificacion y programacion

Archivos previstos: CrossFitClassificationService, CrossFitProgramBuilder, cuotas por nivel y fixtures. Integrar por CrossFitService/orquestador existente, no por WorkoutContext.generatePlan().

DoD: reglas de level-model exactas, asimetrias/retorno/confianza, 2/3-3/4-4/5 dias, bloques y deloads. Tests: tabla de decisiones, boundary values, stale evidence. Rollback: flag generation off.

4. Composer determinista y validadores

Archivos previstos: CrossFitWodComposer, CrossFitCandidateScorer, CrossFitPlanValidator, CrossFitDecisionTrace, adaptador single-day. DoD: seed/idempotency/fallback/invariantes; >=10.000 planes por nivel, cero hard fail. Riesgo: pool insuficiente; fallback recovery/block, nunca relajacion.

5. Player, resultado y autorregulacion

Backend: resultado v2, reducer, eventos/snapshot. Frontend concreto CrossFit: ampliar WOD player/effort modal solo tras contrato; Today consume adaptador sin cambiar agnosticidad.

DoD: pause/reload/offline, scale por movimiento, cap, completion/abandon, pain/technique/readiness, hysteresis y eventos fuera de orden. Rollback: read v2/write legacy adapter segun flag; resultados append-only.

6. Training load y nutricion

Estado: BLOQUEADO_FASE_0 hasta gate aun dentro de la rama.

Extender descriptor CrossFit y builders mediante adapter; planned load al generar, actual al cerrar; outbox y mapper D0/D1/D2; menu/lista por day_id. Activar en orden: shadow training load -> validar metricas -> emits_training_load -> shadow nutrition -> active nutrition.

DoD: valid load >=99 %, degraded <1 % justificado, cero duplicado outbox, menu idempotente, fallback base. Rollback: flags nutrition/load off, conservar eventos.

7. Flujos, RLS y observabilidad

Completar cambio de metodologia, regeneracion, empty/error/offline, historial, metrics y admin read-only. DoD: matriz 17 cubierta, alertas y privacy review, cero PII en traces/logs.

8. QA y validacion humana

Ejecutar matriz 09 y perfiles sintéticos. Entrenador/nutricionista revisan muestra y firman. Legal decide nombre. DoD: todos los gates, riesgo residual y rollback drill.

9. PR y rollout

Commits revisables por subfase, PR con migraciones/flags/QA/capturas, revision Sergio/Pablo, merge solo aprobado. Rollout canary/shadow segun Fase 0, monitorizar y ampliar. Nunca push directo a main.

Archivos actuales previsiblemente afectados

- backend/services/routineGeneration/methodologies/CrossFitService.js
- backend/services/singleDay/crossfitSingleDay.js
- backend/services/progression/planAutoregService.js
- backend/routes/methodologySingleDay.js
- backend/routes/trainingSession/complete.js mediante extension compartida revisada
- backend/services/routineGeneration/methodologies/methodologyRegistry.js
- backend/services/trainingLoad/* mediante adaptador, no fork
- src/components/routines/WodSessionModal.jsx
- src/components/routines/modals/CrossFitEffortModal.jsx
- src/components/routines/tabs/TodayTrainingTab.jsx

Nuevos servicios se prefieren a inflar los existentes. Hipertrofia/HipertrofiaV2/Calistenia son solo targets de regresion.

Criterio de merge

DoR/DoD de todas las fases, migraciones autorizadas y reversibles, zero hard invariant, Fase 0 y regresiones verdes, human review sin findings criticos/altos, legal/name decision, observabilidad activa, rollback probado y aprobaciones Sergio/Pablo.

QA, oraculos y validacion humana

No se presenta la suite legacy como validacion de v2. El ultimo resultado historico documentado fue 74/78, con cuatro fallos de nutricion no CrossFit; solo demuestra el estado de aquella suite. La especificacion nueva aun no tiene codigo que ejecutar.

Perfiles

data/qa_synthetic_profiles.csv contiene 32 perfiles: niveles, capacidades asimetricas, 2-5 dias, equipos, objetivos, dolor, red flags, pausas, fatiga, embarazo/posparto, hipertension, alergias, dieta, horario y nutricion.

Capas y oraculos

Capa	Pruebas	Gate
Unitarias	clasificacion, cuotas, caps, scaling, score, reducer, nutrition mapping	100 % ramas de seguridad/reason codes; cero fail
Contrato	JSON schemas v2, training-load, APIs, legacy adapter	100 % valid/invalid fixtures esperados
Integracion	generar-persistir-hoy-cerrar-outbox-autoreg-nutricion	event id unico; plan/day links 100 %
Migracion	dry-run, re-run, rollback, 120 mappings, nuevas filas	idempotencia; cero perdida/dangling/duplicado
RLS	anon/auth user A/user B/service	cero lectura/escritura cruzada; catalog read policy explicita
Property/statistical	seeds/perfiles/frecuencias/bloques	cero hard invariant en >=10.000 planes por nivel
E2E	movil 375x812 y desktop; todos los flujos	success/error/offline/retry; cero duplicado de cierre
Accesibilidad	teclado, focus, labels, timer, contraste, reduced motion	WCAG 2.2 AA en recorrido critico
Regresion	Hipertrofia, HPV2, Calistenia	contratos y recorridos actuales sin cambio
Rendimiento	generacion, cierre, outbox	p95 <= baseline aprobado +20 %; sin N+1 nuevo
Observabilidad	metricas/alertas/dead-letter	evento sintetico visible sin PII

Property-based y estadistico

Matriz minima: 32 perfiles x 3 revisiones x 20 fechas/seeds x frecuencias validas, ampliada hasta >=10.000 planes por nivel.
Oraculos:

- cero ERROR de generator_invariants.csv;
- mismo snapshot/seed/revision produce hash identico 100 %;
- revision nueva conserva completadas 100 % y registra supersedes;
- equipo requerido es subconjunto disponible 100 %;
- movimiento skill > permiso = 0;
- contraindicacion activa = 0;
- todas las semanas cumplen secuencia D2, impacto, bisagra, grip, overhead y benchmark;
- cada fallback tiene stage/reason y nunca relaja hard filters;
- distribucion de dominios entra en cuotas del ruleset, no en una uniformidad artificial;
- ningun canonico supera su limite de repeticion; excepciones tienen progression id.

No se fija un porcentaje estetico de movimientos (p. ej. 3 %) sin considerar equipo, nivel y bloque. Se compara con la distribucion esperada por cuotas y se usa chi-cuadrado/intervalos solo como detector, no como oraculo unico.

Casos de seguridad obligatorios

- red flag bloquea antes de consultar catalogo;
- dolor > seguridad gana a un resultado excelente;
- tecnica 0 detiene movimiento aunque RPE sea bajo;
- embarazo/posparto sin contrato no produce WOD;
- lesion textual legacy no desbloquea nada;
- pausa aplica reduccion exacta;
- dos eventos de cierre repetidos producen un resultado/outbox;
- evento fuera de orden converge al mismo snapshot o va a dead-letter explicita.

Playwright

Recorridos: alta/login, onboarding, perfil, seleccionar/cambiar metodologia, evaluar, single-day, plan, calendario/Hoy, warm-up, player, pause/reload/resume, scaling, substitution, cap, complete, abandon, feedback, history, menu, recipe substitution, shopping list, hydration, offline/retry, unauthorized and empty/error states. Ejecutar en movil y desktop, timezone Europe/Madrid y cruce de medianoche.

No se crean usuarios ni datos reales ahora. La ejecucion futura usa fixtures transaccionales/entorno aislado con rollback. Los servidores no se reinician sin permiso.

Gates por momento

Ejecutable ahora sin riesgo

- lint/parse de Markdown, CSV y JSON;
- comprobacion de 120 IDs auditados y referencias documentales;
- lectura de schema/origin/main;
- tests legacy no destructivos si aportan contexto, sin atribuirlos a v2.

BLOQUEADO_FASE_0

- contract test planned/actual load CrossFit;
- day_id end-to-end;
- cierre/outbox/nutrition worker;
- metricas valid/degraded y shadow/active;
- E2E compartido training-nutrition.

Posterior a implementacion

- unit/contract/integration/migration/RLS/property/E2E/a11y/performance;
- shadow >=7 dias o muestra suficiente definida por trafico;
- rollout controlado y rollback probado.

Validacion humana obligatoria

Antes de migracion: entrenador cualificado revisa umbrales, progresiones, 120 mappings y safety matrix; nutricionista deportivo revisa energia/macros/timing/RED-S. Antes de merge: 30 planes (10/nivel), >=90 sesiones, 15 sustituciones y todos los perfiles de alto riesgo. Gate: cero finding critico/alto sin resolver y >=95 % acuerdo sobre stimulus/clasificacion; desacuerdo restante documentado. Embarazo/posparto requiere profesional competente especifico.

Checklist de salida

- [] Fase 0 firmada y branch creada.
- [] Catalogo versionado, validado, RLS y rollback.
- [] >=30.000 planes total, cero hard invariant.
- [] APIs, outbox y nutricion idempotentes.
- [] E2E movil/escritorio/offline verde.
- [] Regresion ajena verde sin modificar otras metodologias.
- [] Observabilidad y alertas probadas.
- [] Revision legal de nombre.
- [] Firmas entrenador/nutricionista.
- [] Riesgo residual y decision de rollout documentados.

Registro de decisiones y bloqueos

Decisiones cerradas

ID	Decision	Estado
DEC-CF-001	Gate externo = Fase 0 compartida, no roadmap CrossFit	cerrada
DEC-CF-002	Tres niveles core; Elite/competicion fuera	cerrada
DEC-CF-003	Nivel, skill y escala separados	cerrada
DEC-CF-004	Generador determinista; IA no rompe reglas	cerrada
DEC-CF-005	ACWR no es predictor ni hard gate	cerrada
DEC-CF-006	Catalogo versionado; dosis separada de identidad	cerrada
DEC-CF-007	Benchmarks son WOD, no movimientos	cerrada
DEC-CF-008	Nutricion usa motor canonico y training load	cerrada
DEC-CF-009	Dolor/seguridad precede a rendimiento	cerrada
DEC-CF-010	Default publico neutral hasta revision legal	cerrada por defecto
DEC-CF-011	No modificar frontend agnostico/redireccion/convergencia	cerrada

BLOQUEADO_FASE_0

Dependencia	Contrato esperado	Archivos futuros	Test	Desbloqueo
planned load	training-load/v1 por sesion	registry/builders/CrossFit adapter	schema + integration	Fase 0 firmada
day identity	plan_id+day_id	plan persistence/Today	timezone/backfill/E2E	backfill aprobado
close/outbox	atomic result + event	complete route/adapter	duplicate/out-of-order	outbox QA verde
nutrition	D0/D1/D2 mapper	load mapper/worker	shadow parity	shared periodizer stable
metrics	valid/degraded/fallback	observability	synthetic alerts	dashboards/thresholds approved

Requiere decision Pablo/Sergio

- 1 Confirmar nombre publico neutral o iniciar revision/licencia de marca.
- 2 Politica para menores 13-17: default documental es solo principiante tecnico supervisado y sin alta intensidad automatica.
- 3 Confirmar que embarazo/posparto se mantiene bloqueado hasta proyecto clinico dedicado; esta es la opcion segura recomendada.
- 4 Aprobar estrategia RLS/service-role y ventana de migracion.
- 5 Confirmar owners humanos de revision deportiva y nutricional.

Ninguna de estas decisiones impide abrir rama tras Fase 0 si se mantienen los defaults conservadores; si se quieren ampliar menores o embarazo, si bloquean esa parte del producto.

Requiere validacion humana

- ratios/alternativas de clasificacion y checklists tecnicos;
- dosis high skill y progresiones;
- las 120 correspondencias y nuevas filas;
- matriz de sintomas/sustituciones y copy de derivacion;
- energia/macros/timing/RED-S/hidratacion;
- muestra final de planes, sesiones y escalas;
- revision juridica independiente de marca.

No validable antes de implementar

Determinismo real, performance, distribuciones, RLS, idempotencia del cierre, outbox, offline, nutricion sincronizada y E2E. Los documentos definen oraculos; no aportan evidencia de que el codigo futuro los cumpla.

Programacion completa: principiante

Ruleset: program-beginner/2.0.0. Objetivo: competencia de patrones, base aerobica, tolerancia gradual y autonomia de escalado. No se programa kipping, inversion dinamica ni levantamiento olimpico desde suelo bajo fatiga.

Frecuencia y sesion

Variable	2 dias	3 dias recomendado	Limite
Validez	minimo viable, progreso mas lento	metodologia completa	4.º dia solo recuperacion tecnica/aerobica
Duracion	45-55 min	45-60 min	trabajo efectivo intenso <=15 min
Dias	48-72 h entre sesiones	p. ej. L-X-V	nunca D2 consecutivos
Metcon RPE >=8	maximo 1 cada 2 semanas	maximo 1/semana	no si readiness <3/5

Estructura: check-in 2-3 min, warm-up 8-10, skill 10-15, fuerza/tecnica 10-15, WOD 6-15, accesorios/cool-down 5-8. Si la sesion dura <45 min se elimina accesorio antes de warm-up o skill.

Bloque de 8 semanas

Semana	Objetivo	Volumen relativo	Intensidad	Skills nuevos
1	baseline y calibracion	70 %	RPE 5-6	max 2 regresiones
2	acumulacion	80 %	RPE 6	max 1
3	acumulacion	90 %	RPE 6-7	max 1
4	descarga	60-65 % de W3	RPE <=6	0
5	reconstruccion	85 %	RPE 6	max 1
6	progresion	95 %	RPE 6-7	max 1
7	consolidacion	100 %	una exposicion RPE 8	0 bajo fatiga
8	descarga y reevaluacion	55-65 %	tests submaximos	0

Solo se progresa una variable por sesion: carga +2,5-5 %, reps totales +5 %, duracion +1-2 min o descanso -5-10 s. Si tecnica <2/3, RPE >8 o dolor >1, no se progresa.

Cuotas por semana de 3 dias

Componente	Cuota
Squat/hinge/lunge/push/pull/carry/core	cada patron >=1; squat y hinge no dominan ambos el mismo dia
Fuerza	2 bloques; 3-5 series x 3-8, RPE 5-7
Halterofilia	1-2 bloques tecnicos con PVC/barra/DB; derivados desde hang, <=12 reps bajo fatiga
Gimnasia	2 bloques estrictos/isometricos; cero kipping
Mono	2 exposiciones; una continua 10-20 min o intervalos 1:1-1:2
Metcon	2; 6-15 min, baja complejidad
Impacto alto	max 1; 48 h antes/despues
Bisagra cargada	max 1 moderada; 48 h
Overhead cargado	max 1; sin fatiga tecnica
Largo >20 min	max 1 cada 2 semanas; predominantemente mono

Con 2 dias se combinan full-body + mono y se mantienen todos los patrones en una ventana de 14 dias. Se avisa que no permite la misma velocidad de aprendizaje; no se densifica para compensar.

Microciclos ejemplo

Dos dias

Dia	Skill/fuerza	WOD	Stimulus
A	squat + empuje/remo estricto	AMRAP 8-10 de step-up, ring row y bike	continuo, RPE 6-7
B	hinge + carry + barra tecnica	intervalos 6 x 60/60 row y deadlift ligero	pacing y postura

Tres dias

Dia	Skill/fuerza	WOD	Dominante
1 D1	goblet squat 4x6 + landing	EMOM 10: bike / step-up	squat + aerobico
2 D1	ring row/push-up + carry	AMRAP 9: row, push-up adaptada, carry	upper + continuo
3 D2 opcional	hinge 4x5 + hang clean tecnico	For Time cap 10: row + KB deadlift/swing ruso autorizado	hinge + mixto

Los ejemplos no son plantillas fijas. El generador rota modalidad y patron respetando cuotas y ventanas.

Permisos y escalado

- Carga metcon ciclica ≤ 35 % de 1RM tecnico estimado; baja repeticion ≤ 50 %.
- Serie planificada ≤ 60 % de capacidad fresca demostrada.
- Saltos solo tras 10 aterrizajes silenciosos y estables; si no, step-up.
- Run se sustituye por bike/row si impacto no autorizado.
- Pull-up = ring row/band strict; TTB = dead bug/hanging knee raise.
- Olympic = posiciones/derivados; cero misses planificados.

Criterios de recorte

- 1 Si warm-up RPE ≥ 9 a dosis ligera, convertir en recuperacion y evaluar sintomas.
- 2 Si queda < 70 % del tiempo planificado, conservar warm-up + skill + WOD reducido; no comprimir descansos.
- 3 Si dos intervalos caen > 15 %, reducir reps 20 % o ampliar descanso.
- 4 Si tecnica pasa a 0/3, parar el movimiento y sustituir; no solo bajar carga.
- 5 Si dolor aumenta ≥ 2 puntos, aplicar stop rule de seguridad.

Salida del bloque

Promocion solo con los criterios de level-model/2.0.0; completar 8 semanas no basta. Un principiante puede permanecer varios bloques variando capacidades sin subir complejidad.

Programacion completa: intermedio

Ruleset: program-intermediate/2.0.0. Objetivo: ampliar fuerza y potencia, consolidar pacing y combinar modalidades sin perder tecnica. High skills requieren permiso individual, no etiqueta global.

Frecuencia y sesion

Variable	3 dias minimo	4 dias recomendado	Quinto dia
Duracion	55-65 min	55-70 min	solo zone 2, movilidad o skill sin fatiga
Distribucion	no D2 consecutivos	max secuencia D1-D2-D0/D1	no aumenta cuota de D2
RPE >=8	max 2/semana	max 2/semana	prohibido si fatiga alta

Estructura: check-in 2, warm-up 8-12, skill/olimpico 10-15, fuerza 15-20, WOD 8-22, accesorio/cool-down 5-10. Fuerza y halterofilia pueden alternarse; no se apilan dos bloques pesados.

Bloque de 10 semanas

Semanas	Fase	Volumen	Intensidad y control
1	baseline	70-75 %	RPE 6, tests submaximos
2-4	acumulacion	85/95/100 %	RPE 6-8; una variable/semana
5	descarga	60-70 % de W4	sin benchmark/high skill fatigado
6-8	intensificacion	85/95/100 %	carga sube, volumen no; max 2 D2
9	realizacion	80-90 %	una prueba comparable, resto D1
10	descarga/reevaluacion	55-65 %	tests tecnicos y nivel

Cuotas por semana de 4 dias

Componente	Cuota
Fuerza	2-3 bloques; 4-6 x 2-6, RPE 6-8
Halterofilia	2 exposiciones: tecnica + potencia; <=24 reps totales bajo fatiga
Gimnasia	2-3; al menos 1 estricta; kipping solo con permiso
Mono	2; una base 20-35 min y una de intervalos/pacing
Metcon	3; corto, medio y variable en ventana de 14 dias
Largo 18-30 min	max 1/semana
Impacto alto	max 2, separadas 36-48 h
Bisagra pesada	max 2, separadas >=48 h; solo una entra en metcon
Overhead denso	max 2; no consecutivas
Grip alto	max 2; >=48 h entre trepa/C2B/TTB/KB denso

Con 3 dias: fuerza 2, olimpico 1-2, gimnasia 2, mono 2 y metcon 2-3; se cubren cuotas en 14 dias. No se añade volumen por sesion para imitar cuatro dias.

Ejemplos

Tres dias

Dia	Bloque principal	WOD	Stimulus
1 D2	front squat 5x4	AMRAP 12 row + wall ball + strict pull	sostenido mixto
2 D1	hang power snatch tecnico + zone 2	intervalos 5 x 3/2	pacing aerobico
3 D2	strict press + gym skill	For Time cap 15 bike + DB snatch + burpee adaptado	potencia repetida

Cuatro dias

Dia	Bloque principal	WOD	Restriccion
1 D2	back squat	couplet 8-12 min	sin salto alto al dia siguiente
2 D1	gimnasia estricta	mono 20-30 min	grip bajo
3 D2	power clean tecnico/potencia	intervals 12-18 min	sin bisagra pesada previa 48 h
4 D1	upper pull/push + carry	chipper 15-22 min	complejidad media, RPE <=7

Cargas y densidad

- Metcon ciclico: 30-50 % de 1RM tecnico; reps bajas: 50-65 %; nunca >75 % bajo fatiga.

- Olympic por set ≤ 5 , cero series al fallo; si hay dos misses consecutivos, bajar 10 % o cambiar a derivado.
- Trabajo por minuto EMOM debe acabar antes de segundo 50; dos rondas >50 s fuerzan scaling.
- Drift de intervalos >12 % activa reduccion 10-20 % de trabajo.
- Progresion de fuerza +2,5-5 %, volumen +1 serie o densidad +3-5 %, una sola variable.

Interferencia

- No deadlift pesado y swing/row sprint denso en 48 h.
- No C2B/TTB alto volumen tras rope climb o farmer carry alto.
- No overhead squat/snatch fatigado tras pressing pesado o HSPU.
- Si hay carrera de impacto alto, el siguiente día de tren inferior es fuerza controlada sin pliometria.
- Benchmark sustituye al metcon intenso semanal; no se suma.

Salida

La promocion exige confianza alta, dimensiones avanzadas y validacion tecnica. Quien tiene motor 3 pero skill 1 sigue en programacion intermedia con mono individualizado.

Programacion completa: avanzado no competitivo

Ruleset: program-advanced/2.0.0. Este nivel no equivale a atleta de Games, Elite o doble sesion habitual. Objetivo: alta competencia general con complejidad autorizada, carga sostenible y trazabilidad.

Frecuencia y limites

Variable	4 días mínimo	5 días recomendado	Fuera de alcance
Duracion	60-80 min	60-90 min	6 días, volumen competitivo
D2	max 2/semana	max 3/semana	tres D2 consecutivos
Secuencia	D2-D1-D0-D2	max dos días exigentes con patrones distintos y luego D0/D1	dobles sistematicas
Benchmark	max 1 cada 3 semanas	reemplaza D2	testing competitivo frecuente

Bloque de 12 semanas

Semana	Fase	Volumen relativo	Particularidad
1	baseline	70 %	tests, cero maximos
2-4	acumulacion	85/95/100 %	fuerza/skill/aerobico
5	descarga	60-70 %	intensidad tecnica, volumen bajo
6-8	intensificacion	85/95/100 %	carga y densidad, max 3 D2
9	descarga	60-70 %	sin high skill fatigado
10-11	realizacion	85/90 %	un benchmark o test por capacidad
12	reevaluacion/recuperacion	50-65 %	nivel y siguiente bloque

Cuotas por semana de 5 días

Componente	Cuota
Fuerza	3 bloques; 4-8 x 1-5, RPE 6,5-9; solo uno RPE 9
Halterofilia	2-3, incluyendo al menos una tecnica; <=36 reps bajo fatiga
Gimnasia	3; >=1 estricta/control; high skill solo permiso valido
Mono	2-3: base, threshold y/o sprint; no todos duros
Metcon	3-4; max 3 D2
Largo 18-35 min	max 1/semana
Impacto alto	max 3, nunca tres días seguidos
Bisagra pesada	max 2; 36-48 h
Overhead denso	max 2; 36-48 h
Grip alto	max 2; 48 h

Con 4 días se eliminan un metcon D1 y un accesorio, no se comprimen. Los dominios se balancean en 14 días.

Ejemplos

Cuatro días

Dia	Principal	WOD	Dominante
1 D2	squat pesado	couplet corto 6-9	potencia piernas, skill bajo
2 D1	strict gym + zone 2	25-35 min	upper/control aerobico
3 D2	clean & jerk tecnico/potencia	intervals 15-20	mixto, pacing
4 D1/D2	pull strength + skill autorizado	chipper 18-25	grip moderado, sin lumbar alta

Cinco días

Dia	Principal	WOD	Restriccion
1 D2	back/front squat	sprint 4-8 min	sin volumen de salto alto
2 D1	gym estricta	aerobic 25-40	hombro controlado
3 D2	snatch tecnico + fuerza	AMRAP 12-16	overhead solo si freshness >=3
4 D1	carry/accessory	EMOM tecnico 16-24	work <=45 s
5 D2	hinge moderada o benchmark	For Time/interval	reemplaza, no suma, test semanal

Carga y high skill

- Metcon ciclico 35-60 % de 1RM tecnico; baja repeticion 60-75 %; nunca >80 % bajo fatiga.

- Un permiso de muscle-up no desbloquea volumen: capacidad fresca x 40 % por set y x 150 % por sesión como máximo inicial.
- HSPU/HSW/rope climb exigen técnica ≥ 2 , dolor 0-1, hombro/muñeca/codo sin flags y salida segura.
- Dos misses olímpicos consecutivos: reducir 7,5-10 %; tres totales: finalizar lift del día.
- Drift intervalos >8 %: reducir output/rep o prolongar descanso; no perseguir la primera ronda.

Dobles y competición

Una doble ocasional solo se permite en avanzado si ambas sesiones son planificadas, una es D0/D1 técnica/aeróbica, existe ≥ 6 h entre sesiones, carga nutricional/hidratación está disponible y no hay fatiga/dolor. No se genera por defecto y su activación requiere REQUIERE_VALIDACION_HUMANA. Programación competitiva, peaking de evento, volumen Elite y Rx+ quedan fuera.

Deload y salida

El deload reduce 30-45 % de volumen, mantiene 70-85 % de carga técnica sin grinding y elimina benchmarks. Avanzado no promociona automáticamente; se mantiene mientras todas las dimensiones ≥ 2 y recuperación/adherencia son estables.

Biblioteca de WOD y reglas de composicion

Ruleset: wod-composition/2.0.0. Valores completos en data/wod_format_rules.csv. El objetivo es alcanzar el stimulus, no agotar el time cap.

Dominios temporales

Dominio	Duracion objetivo	Regla
Sprint	2-5 min	skill bajo, carga controlada, no principiante salvo intervalos
Corto	5-10	potencia sostenible; max 2-3 movimientos
Medio	10-18	dominio principal del producto
Largo	18-30	complejidad baja/media, carga submaxima
Extendido	30-45	predominantemente mono/skill simple; no metcon denso principiante

time_cap = ceil(p75_time_estimate / 30s) * 30s, acotado al maximo por nivel/formato. Si no hay datos, usar el centro del rango objetivo multiplicado por 1,25. El target del usuario debe quedar entre 70 y 95 % del cap; una prediccion <60 % obliga a escalar antes de empezar.

Formatos

Formato	Principiante	Intermedio	Avanzado	Prerequisito
AMRAP	6-12 min, 2-4 mov.	8-20, 2-5	6-30, 2-6	reps divisibles y transiciones simples
EMOM	8-15; trabajo 35-50 s	10-24; 35-50 s	8-30; 30-50 s	p75 del trabajo <50 s
E2MOM/E3MOM	5-8 sets; <=60 % del intervalo	5-10; <=70 %	5-12; <=75 %	tecnica estable en fatiga repetida
For Time	cap 6-12	cap 5-18	cap 3-25	volumen estimable y salida segura
RFT	3-5 rounds; 6-15 reps	3-7; 8-20	3-10; 6-25	ninguna serie >60 % capacidad fresca
Chipper	3-5 mov.; 60-120 reps; cap 12-20	4-7; 100-220; 15-28	5-9; 150-300; 18-35	complejidad decrece con fatiga
Intervals	1:1 a 1:2	1:1 a 2:1	1:2 sprint a 3:1 threshold	score por intervalo y drift
Strength/skill only	3-5x3-8 RPE 5-7	4-6x2-6 RPE 6-8	4-8x1-5 RPE 6,5-9	no se rellena con metcon por defecto

Cargas, reps y complejidad

Regla	Principiante	Intermedio	Avanzado
Carga ciclica metcon	<=35 % 1RM tecnico	30-50 %	35-60 %
Carga baja repeticion	<=50 %	50-65 %	60-75 %
Reps olimpicas/set	<=3, derivados	<=5	<=5
Reps olimpicas fatigadas/sesion	<=12	<=24	<=36
Serie vs capacidad fresca	<=60 %	<=60 %	<=60 %, high skill inicial 40 %
Movimientos complejos	0 high skill	max 1 autorizado	max 1 high skill o 2 tecnicos medios

El porcentaje se calcula contra technical_1rm, no maximo teorico. Si falta, se usa carga de calibracion a RPE 6-7. No se genera fallo muscular, grinding ni levantamiento >80 % dentro de WOD.

Combinaciones

Permitidas

- mono + push o pull de complejidad baja;
- squat ligero + upper pull;
- carry + mono sin grip dominante;
- skill tecnico + metcon que no repite su patron fatigado;
- fuerza pesada + metcon corto de patron distinto y carga baja.

Desaconsejadas, penalizacion -30

- squat pesado + wall ball/thruster moderado;
- pressing pesado + push-up/burpee denso;
- row sprint + pull-up alto volumen;
- carrera + box jump si impacto semanal ya es 1 (P), 2 (I) o 3 (A);

- clean/snatch tecnico + bisagra metabolica, salvo volumen bajo.

Prohibidas, hard fail

- mismo patron pesado y denso en una sesion;
- deadlift pesado + swing/row sprint alto volumen;
- snatch/OHS + HSPU/handstand de volumen alto;
- rope climb + C2B/TTB/farmer carry alto volumen;
- kipping/high skill sin permiso;
- Olympic lift complejo despues de que el WOD ya acumule fatiga lumbar/agarre;
- dos movimientos con avoid_pairing reciproco;
- impacto alto con dolor agudo de miembro inferior o permiso de landing ausente.

Fuerza mas metcon

- 1 Fuerza RPE ≤ 8 : metcon puede ser D1/D2, patron principal debe diferir o usar ≤ 30 % de carga y ≤ 40 reps del patron.
- 2 Fuerza RPE 8,5-9: metcon max 10 min, D1, sin repetir articulacion/patron dominante.
- 3 Test/benchmark de fuerza: no metcon intenso; solo recuperacion.
- 4 Olympic technique: puede aparecer en metcon solo con derivado mas simple y carga ≤ 50 % tecnica.
- 5 Volumen total de una articulacion se valida despues de combinar ambos bloques.

Preservar stimulus al escalar

Orden de ajuste: skill/seguridad -> rango/impacto -> carga -> reps -> distancia/calorias -> formato. Se conserva modalidad energetica y duracion siempre que sea seguro. Ejemplo: 10 pull-ups no se sustituyen automaticamente por 10 ring rows; se calcula una dosis que dure el mismo intervalo objetivo. Cada escala declara expected_set_seconds, expected_unbroken_fraction y stimulus_delta; $\text{abs}(\text{stimulus_delta}) \leq 0,15$ o se rechaza.

Caps y stop rules durante WOD

- Si dos intervalos superan el tiempo de trabajo permitido, escalar la siguiente ronda.
- Si drift supera 15/12/8 % para P/I/A, bajar reps 10-20 %.
- Si RPE 10 antes del 60 % del WOD sin que sea un sprint test, detener o convertir a cooldown.
- Si tecnica =0, dolor sube ≥ 2 o aparece red flag, detener el movimiento/sesion segun seguridad.
- Alcanzar cap es un resultado valido; no se completan reps extra fuera del reloj.

Ventanas de repeticion

Entidad	Limite
Mismo movimiento canonico	no dos D2 en 72 h; max 2 exposiciones/7 d salvo skill tecnico
Misma variante exacta	max 1/7 d P, 2/7 d I/A; max 3/28 d
Mismo formato + dominio + patrones	max 1/7 d; excepcion intervalos progresivos versionados
Mismo benchmark nombrado	cada 8-12 semanas
Cualquier benchmark	P cada ≥ 6 semanas; I ≥ 4 ; A ≥ 3
High impact	cuotas de nivel y nunca tres días consecutivos
Grip/overhead/lumbar alto	max 2/7 d; ≥ 48 h entre exposiciones

Las excepciones son progresiones planificadas con progression_id, no seleccion aleatoria. El benchmark reemplaza una sesion D2.

Benchmark y nombre comercial

Los WOD con nombre se modelan en entidad benchmark_workout, no en exercise. Se guarda version, fuente, escala, cap y uso autorizado. Hasta resolver marca, la UI usa pruebas neutrales; el alias historico no aparece en marketing.

Contrato implementable del generador

Version: crossfit-plan/v2; ruleset inicial: crossfit-rules/2.0.0. El contrato es aditivo: sesiones historicas se leen con adaptador legacy y nunca se reescriben silenciosamente.

Esquema logico

```
{
  "schema_version": "crossfit-plan/v2",
  "ruleset_version": "crossfit-rules/2.0.0",
  "plan_id": "uuid",
  "user_id": "internal-id",
  "level": "beginner|intermediate|advanced",
  "classification_id": "uuid",
  "generation": {
    "seed_hash": "sha256",
    "revision": 0,
    "idempotency_key": "sha256",
    "generated_at": "timestamp",
    "supersedes": null
  },
  "block": {
    "block_id": "uuid",
    "week_count": 8,
    "phase_by_week": ["baseline", "build", "deload"],
    "quotas": {}
  },
  "weeks": [{
    "week_number": 1,
    "target_load": {},
    "sessions": [{
      "day_id": "stable-id",
      "date": "YYYY-MM-DD",
      "session_type": "mixed|strength|skill|mono|recovery|test",
      "training_load": {"contract_version": "training-load/v1"},
      "warmup": [], "blocks": [], "wod": {}, "cooldown": [],
      "decision_trace": [{"rule_id": "CF-WEEK-001", "reason_code": "..."}]
    }]
  }]
}
```

wod contiene format, time_domain, target_minutes, time_cap_seconds, stimulus, score_type, movements[], scales[] y stop_rules[]. Cada movimiento referencia canonical_movement_id, catalog_version, dosis, skill tier, equipment y sustituciones precomputadas. result es otra entidad: completion, elapsed/cap, rounds/ reps/calories/load, scale por movimiento, RPE, tecnica, dolor, drift y actual training load.

Determinismo e idempotencia

```
seed_hash = sha256(user_id | plan_start | ruleset_version | revision | purpose)
idempotency_key = sha256(user_id | plan_id | day_id | ruleset_version | revision)
```

No se registra PII en la traza. Misma entrada canonica + misma revision + mismo snapshot de catalogo produce el mismo JSON byte-normalizado. Regenerar incrementa revision, conserva el anterior y exige reason code; no muta sesiones completadas. Si el dia esta iniciado, solo permite sustitucion local.

Pipeline de seleccion

```
profile = canonicalize(profile, equipment, classification, recent_history)
if safety_gate(profile) == BLOCKED: return safe_block(reason_codes)
quota = derive_block_week_session_quotas(level, availability, phase)
candidates = active_catalog_at(catalog_version)
candidates = hard_filter(candidates, safety_and_contraindications)
candidates = hard_filter(candidates, skill_permissions)
candidates = hard_filter(candidates, equipment_and_time)
candidates = hard_filter(candidates, recovery_and_exposure_windows)
candidates = hard_filter(candidates, format_prerequisites)
candidates = hard_filter(candidates, block_week_session_quotas)
ranked = score_integer(candidates, target, history, seed_hash)
selection = deterministic_backtrack(ranked, all_invariants)
if no_solution: selection = fallback_ladder()
validate(exercise, wod, session, week, block, user)
persist_with_trace(selection, idempotency_key)
```

Filtros duros nunca se relajan. El backtracking tiene maximo 500 nodos por sesion; al alcanzarlo salta a fallback y registra GEN_SEARCH_BUDGET_EXCEEDED.

Scoring entero

Factor	Puntos
dominio infrarrepresentado en 14 dias	+30

Factor	Puntos
patron objetivo del bloque	+20
continuidad de progresion valida	+15
objetivo del usuario	+10
preferencia compatible	+8
mismo canonico en <=72 h	-40 y hard fail si ambos D2
colision de carga/impacto/grip/overhead	-30 o hard fail
misma variante en 7 dias	-20
recurso no verificado y usuario necesita instruccion visual	-15
exposicion en 14 dias sin progresion	-10

Empate: ordenar por sha256(seed_hash | candidate_id) ascendente. La IA no altera score, filtro o empate.

Fallback seguro

- 1 Variante/regresion del mismo stimulus y dominio.
- 2 Movimiento distinto del mismo patron y demanda.
- 3 Monoestructural de baja complejidad con dosis equivalente.
- 4 Sesion recovery D0/D1.
- 5 Bloqueo explicito si seguridad/equipamiento/tiempo no permiten sesion valida.

Nunca se relajan contraindicacion, red flag, skill tier, equipo o time cap. Un fallback devuelve fallback_stage, reason_code y diferencia de stimulus.

Validacion por capas

- Exercise: activo, version, media/instrucciones, skill, equipo, dosis y contraindicacion.
- WOD: formato, cap, complejidad, carga, pairs y stimulus.
- Session: orden, warm-up especifico, interferencia fuerza-WOD, carga y stop rules.
- Week: cuotas, ventanas, secuencias D0/D1/D2 y recuperacion.
- Block: progresion, deload, benchmarks, exposicion equilibrada.
- User: clasificacion/confianza, dolor, pausa, adherencia y disponibilidad.

La matriz ejecutable de especificacion es data/generator_invariants.csv. Severidades: ERROR bloquea; WARN exige traza; INFO mide. Reason codes estan en data/reason_codes.csv.

Compatibilidad historica

- Lector v1 -> v2: marca provenance.source=legacy_adapter, confianza baja, no inventa resultados.
- Nuevos planes escriben solo v2; el endpoint expone schema_version.
- Rulesets son inmutables. Una correccion crea version nueva y effective_from.
- Sesiones completadas conservan catalog/ruleset/version aunque el movimiento cambie de nombre.

IA permitida

Puede redactar explicaciones, resumir feedback y sugerir candidatos dentro de una lista validada. No puede asignar nivel, desbloquear skill, superar dosis, diagnosticar, omitir stop rules, inventar media ni modificar training load. Toda salida IA es schema-validated y revalidada; si falla, se usa texto determinista.

Dependencia de Fase 0

BLOQUEADO_FASE_0: adaptador training-load/v1, day_id, actual load y outbox. Archivos futuros previsibles: registro de metodologia, builders de training load, CrossFitService, single-day, persistencia de plan y cierre. Criterio de desbloqueo: descriptor CrossFit puede pasar a emits_training_load:true solo tras contract tests, integracion outbox/nutricion y shadow metrics sin degradados injustificados.

Maquina de estados de autorregulacion

Version: crossfit-autoreg/2.0.0. Orden de prioridad: seguridad > dolor > tecnica > readiness > cumplimiento > rendimiento > progresion. La progresion de capacidad, skill y escala son decisiones independientes.

Inputs

Grupo	Campos
Resultado	completed/abandoned/capped, tiempo, rounds, reps, carga, calorías, intervalos
Percepcion	RPE 1-10, scale por movimiento, tecnica 0-3, motivo de abandono
Seguridad	dolor 0-10, localizacion, tipo, cambio, red flags
Readiness	sueno 1-5, fatiga 1-5, recuperacion 1-5, estres 1-5
Tendencia	resultados comparables 21/42 d, asistencia, sRPE 7/28 d separadas
Contexto	equipo, pausa, enfermedad, dominio, carga planned/actual

No se usa sRPE_7 / sRPE_28 como causalidad. Se comparan ambas series con su baseline personal y se pide otra señal antes de descargar.

Estados

Estado	Significado	Salida permitida
NORMAL	dentro de objetivo	mantener dosis
BUILD	evidencia repetida de margen	progresar una variable
HOLD	datos insuficientes/asimétricos	repetir o calibrar
RECOVERY	readiness bajo no agudo	D0/D1 24-72 h
DELOAD	acumulacion de fatiga	5-7 dias, volumen -30-45 %
RETURN	vuelta tras pausa/lesion autorizada	volumen reducido y skills regresados
BLOCKED	red flag, dolor severo o falta de autorizacion	no generar esfuerzo; derivar

Transiciones prioritarias

```

if red_flag or pain >= 5 or sharp_rising_pain or acute_injury:
    -> BLOCKED immediately
else if pain in 3..4 or pain_delta >= 2 or technique == 0:
    -> HOLD or RECOVERY; regress/substitute movement immediately
else if return_after_pause >= 14d or cleared_return:
    -> RETURN
else if two_or_more_independent_fatigue_signals:
    -> DELOAD
else if readiness_low_without_safety_signal:
    -> RECOVERY
else if build_evidence_satisfied:
    -> BUILD
else:
    -> NORMAL or HOLD

```

Señales cuantificadas

BUILD requiere en 21 dias: >=3 exposiciones comparables, resultado 90-110 % del stimulus objetivo, RPE 6-8, tecnica >=2, dolor <=1, adherencia >=80 %, readiness medio >=3 y cero flags.

DELOAD requiere dos señales independientes:

- RPE >=9 en 2 de 3 sesiones comparables no test;
- rendimiento <=10 % en dos exposiciones comparables;
- fatiga >=4 durante 3 dias;
- sueno <=2 durante 3 dias;
- sRPE 7 d > baseline movil 28 d en >20 %;
- dos sesiones recortadas por readiness;
- dolor 2 persistente en 3 exposiciones, que ademas bloquea progresion del patron.

Una sola senal crea HOLD, no deload, salvo seguridad. Una semana de baja asistencia por agenda no se interpreta como fatiga.

Histeresis

- Regresion/bloqueo: inmediata.
- BUILD: tres evidencias positivas; una sesion facil no basta.
- Salida de RECOVERY: dos check-ins ≥ 3 separados ≥ 24 h y dolor ≤ 1 .
- Salida de DELOAD: minimo 5 dias, readiness ≥ 3 dos dias, tecnica estable y sin caida adicional.
- Salida de BLOCKED: dato de resolucio/n/autorizacio/n requerido; nunca por timeout.
- RETURN: 1/2/3 semanas segun pausa, con dos exposiciones tecnicas satisfactorias antes de restaurar skill.

Acciones separadas

Capacidad

En BUILD elegir solo una: fuerza +2,5-5 %, trabajo mono +5-8 %, densidad +3-5 % o reps totales +5 %. No se progresa si el siguiente microciclo ya sube otra variable.

Skill

Subir un peldaño tras tres exposiciones con tecnica 3/3, cero misses peligrosos, dolor ≤ 1 y prerequisites. La habilidad dinamica avanzada necesita revision humana. Bajar un peldaño por tecnica 0, dolor o pausa segun tabla.

Escala

Cambiar Scaled -> Rx solo si la variante Rx cumple skill/equipo, dos exposiciones anteriores alcanzan stimulus con RPE ≤ 8 y la dosis prevista queda ≤ 60 % de capacidad fresca. No cambia el nivel global.

Tratamiento de cap, abandono y equipo

- Cap con RPE 7-9 y tecnica ≥ 2 : mantener/ajustar dosis, no castigar.
- Cap con RPE ≤ 6 : revisar estimacion, transiciones o skill; no subir carga automaticamente.
- Abandono por dolor: seguridad; por tiempo/agenda: adherencia operativa; por dificultad: dosis; por equipo: regeneracion controlada.
- Cambio de equipo invalida comparabilidad; crea HOLD_EQUIPMENT_CHANGED.

Persistencia

Cada decision guarda estado anterior/nuevo, ventana, features calculadas, reglas activadas, acciones por capacity/skill/scale, reason codes, ruleset y source events. Reprocesar el mismo evento es idempotente. Correcciones crean evento compensatorio, no UPDATE opaco.

Integracion futura

REQUIERE_RAMA: sustituir la heuristica CrossFit de planAutoregService.js, ampliar resultado del player/modal y persistir decision trace. BLOQUEADO_FASE_0: consumir training.session_completed y actual load por outbox. Tests: tabla de transiciones, prioridad de seguridad, histeresis, idempotencia, eventos fuera de orden y carga historica degradada.

Matriz completa de flujos Mindfit

Leyenda actual: OK, PARCIAL, SIMULADO, DESCONECTADO, FALTA, RIESGO. La existencia de una ruta no eleva el estado por si sola.

Flujo	Actual	Objetivo/contrato	Persistencia	Error/QA clave
Registro/login	OK	auth existente; no pedir CrossFit aun	users/session	401, duplicado, token expirado
Onboarding	PARCIAL	reutilizar objetivo/frecuencia/lesiones; screening separado	users + profile	no duplicar valores; consentimiento
Perfil/edicion	PARCIAL	canonico + safety screening versionado	users/user_profiles + nuevas entidades	conflicto de version, campos stale
Seleccion metodo	OK	conservar selector/redireccion	preferencia	alias interno/nombre neutral
Cambio metodo	PARCIAL	cancelar futuro, conservar historia/carga	plan status/events	plan activo y nutrition sync
Evaluacion	SIMULADO	classification v2 objetiva	assessment + skill permissions	baja confianza/bloqueo
Single-day	PARCIAL	session v2 determinista	plan/day/session	fecha sin day_id, no solution
Plan completo	PARCIAL	block/week/session v2	methodology plans/days	quotas/invariants
Generacion	PARCIAL	idempotency + trace	generation revision	same key/different output
Regeneracion	FALTA	revision/supersedes/reason	immutable revisions	no tocar completadas
Calendario/Hoy	PARCIAL	plan_id+day_id + sync states	plan days	timezone/date fallback
Warm-up	PARCIAL	especifico a patrones y flags	session blocks	cobertura principal
WOD player	OK legacy	score_type/dose/scale/stop rules v2	local + result events	timer/background/offline
Pausa/reanuda	PARCIAL	monotonic event sequence	session instance	doble tap/reload/device
Sustitucion	PARCIAL	same-stimulus validated edge	substitution event	pain priority/equipment
Finalizacion	PARCIAL	atomic close + actual load + outbox	result/outbox	idempotent duplicate
Abandono	PARCIAL	reason taxonomy + partial actual load	result	pain vs agenda semantics
Resultado	FALTA v2	structured score, scale, technique, pain	append-only result	invalid score/cap
Feedback	PARCIAL	required minimum; optional details	result/readiness	privacy/minimal data
Autorregulacion	SIMULADO	event reducer v2	events + snapshot	out-of-order/hysteresis
Progresion/reeval	FALTA v2	block gates/classification	assessments	asymmetric skills
Historial/metricas	PARCIAL	version-aware comparable results	results/metrics	legacy low confidence
Nutricion/menu	PARCIAL	load mapper + canonical engine	override/menu by day_id	sync pending/degraded
Recetas/sustitucion	OK general	reuse preferences/macros	nutrition tables	allergy hard filter
Lista compra	OK general	recalc only unconsumed days	shopping list	idempotent diff
Hidratacion	PARCIAL	sweat-rate education and flags	user observations	no universal sodium
Notificaciones	DESCONECTADO	reason-aware reminders only	notification event	no medical claim/fatigue spam
Logros	RIESGO	no reward pain/Rx/intensity; reward consistency/skill	achievement event	gamification safety review
Movil/escritorio	PARCIAL	same contract, responsive WOD controls	n/a	375x812 and desktop matrix
Offline/retry	PARCIAL	event IDs and conflict recovery	local queue/outbox	airplane/reload/duplicate
RLS/privacidad	RIESGO	owner policies + service role + audit	policies/logs	cross-user tests
Observabilidad/admin	PARCIAL	no-PII metrics and catalog/ruleset view	metrics/audit	alert thresholds

Secuencia de seguridad y sustitucion

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant P as Player
    participant S as Safety rules
    participant G as Generator
    participant DB as Persistencia
    U->>P: dolor/equipo/tecnica
    P->>S: symptom + movement + dose
    alt red flag o dolor severo
        S-->>P: BLOCKED + reason + derivacion
    else modificable
        S->>G: candidates same stimulus
        G->>G: hard filters + stimulus delta <=15%
        G->>DB: substitution event idempotente
        G-->>P: nueva dosis + explicacion
    else sin solucion
        S-->>P: recovery o bloqueo seguro
    end
end
```

Contrato de cierre front-back-BD

Frontend envia: event id, plan/day/session/revision, estado completed/abandoned/capped, score tipado, elapsed, escala por movimiento, carga/reps, RPE, tecnica, dolor y readiness minimo. Backend valida autoria/revision, calcula actual load, persiste resultado y outbox en transaccion y devuelve autoreg/sync. DB impone unicidad de event id y una finalizacion canonica. El worker procesa nutricion sin reabrir el cierre.

QA transversal

Cada fila requiere success, empty, unauthorized, invalid, network retry y stale revision donde aplique. Movil y escritorio deben usar los mismos contratos. Regresion obligatoria comprueba Hipertrofia, HipertrofiaV2 y Calistenia sin modificar sus artefactos.

Escenario	Respuesta esperada	Persistencia/oraculo
sin plan activo	estado vacio accionable	cero plan creado por lectura
dia sin sesion	descanso o siguiente sesion explicita	no fallback por fecha ambiguo
catalogo sin candidato	recovery/block con reason	cero relajacion de hard filter
revision stale	409 + snapshot canonico	cero overwrite
doble tap finalizar	misma respuesta idempotente	un result y un outbox
red durante cierre	sync pending + retry por event id	no reabrir sesion
evento offline fuera de orden	ordenar/reducir o dead-letter	snapshot determinista
nutrition worker caido	entrenamiento cerrado	menu base y retry visible
acceso usuario cruzado	403/404 no enumerable	cero filas leidas/escritas
ruleset/catalogo actualizado	usar snapshot del plan	historia inmutable
media ausente	instrucciones textuales	nunca URL falsa
timer en background	monotonic elapsed	no tiempo negativo/duplicado

Gap ledger de la continuacion correctiva

Deficit exigido	Evidencia de cierre	Estado residual
Fuentes de programadores reconocidos	doc 01: CrossFit Training, Castro, Hinshaw, Fitzgerald/OPEX, Bergeron, Gymnastics, BWL	revision humana de interpretacion
Fuentes cientificas correctas	doc 01 corrige PMID, excluye retractado, describe diseno/limites	evidencia futura puede actualizar ruleset
Marca/licencia	doc 01 + default neutral	decision/legal review
Niveles objetivos	doc 02 + niveles CSV	umbrales requieren coach validation
Asimetrías/confianza/retorno	doc 02	implementacion pendiente
Programacion separada	docs 11/12/13	implementacion y muestra humana
WOD formal	doc 14 + WOD CSV	calibrar p75 con datos propios
Repeticion/interferencia	doc 14 + invariantes CSV	property tests futuros
Catalogo 120 fila a fila	audit CSV 120/120	BD no modificada
Canonico completo y altas	canonical CSV + reference JSON + operations CSV	editorial/media/human review
Benchmarks separados	docs 04/14	entidad futura
Generador determinista	doc 15 + invariantes/reasons	codigo no existe
Autorreg profesional	doc 16	reducer/eventos no existen
Seguridad por patron/sintoma	doc 07 + safety CSV	contrato clinico/RLS/human review
Embarazo/posparto	bloqueo funcional y contrato definido	BLOQUEADO_CLINICAL_PROFILE_CONTRACT
Nutricion por nivel/objetivo/carga	doc 03 + nutrition/load CSV	BLOQUEADO_FASE_0 + dietista
Todos los flujos	docs 05/17	varios actuales parciales/faltan
QA/oraculos/perfiles	doc 09 + 32 perfiles + invariantes	ejecutar tras implementacion
Roadmap/DoR/DoD/rollback	doc 08	BLOQUEADO_FASE_0 para arrancar
Etiquetas de gate	maestro, docs 08/10 y operaciones	ninguna accion ejecutada
PDF maestro	PDF consolidado, extraccion y render de todas las paginas	verificacion visual repetida tras ultima edicion

Resumen por etiqueta

- LISTO_AHORA_DOCUMENTAL: fundamento, niveles, programas, WOD, contratos, matrices, roadmap y oraculos.
- BLOQUEADO_FASE_0: training load, day_id, cierre/outbox, nutricion activada y metricas compartidas.
- REQUIERE_RAMA: cualquier codigo, flag o test de v2.
- REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA: catalogo normalizado, RLS, resultados/eventos y backfill.
- REQUIERE_VALIDACION_HUMANA: deporte, nutricion, seguridad, media y muestra final.

Criterio honesto

Los deficits de decision deportiva/funcional quedan cerrados a nivel de especificacion con defaults conservadores. No queda cerrada la eficacia ni seguridad real del software, porque exige implementacion, QA y profesionales. El paquete es apto para abrir una rama cuando Pablo confirme el gate; no es apto para activar produccion.

Artefactos de datos CrossFit

Todos los ficheros son especificaciones documentales. No son seeds ni migraciones ejecutables.

Fichero	Contenido	Filas de datos
catalogo_crossfit_auditoria_120.csv	auditoria individual de la BD viva	120
catalogo_crossfit_snapshot_120.csv	snapshot read-only de metadatos e instrucciones reales, con controles saneados	120
catalogo_canonico_propuesto.csv	movimientos/variantes core y altas	92
catalogo_reference_sets.json	tecnic, cues, errores, contraindicaciones y progresiones	n/a
catalogo_operaciones_propuestas.csv	altas/merges/backfill/deprecacion/rollback	21
niveles_evaluacion.csv	tests objetivos por dimension	22
wod_format_rules.csv	dosis por formato/nivel	24
generator_invariants.csv	invariantes por capa	44
reason_codes.csv	taxonomia de decisiones	45
safety_rules.csv	sintomas, fases y acciones	28
nutrition_matrix.csv	nivel/objetivo/carga	22
training_load_mapping.csv	sesion a D0/D1/D2	12
qa_synthetic_profiles.csv	perfiles y oraculos	32

Validacion local requerida: parser CSV/JSON, anchura uniforme, IDs unicos, referencias resolubles y conteos declarados. Cualquier SQL futuro se crea en rama y se revisa antes de autorizar su ejecucion.

Anexo de integridad de datos

catalogo_canonico_propuesto.csv: 92 filas de datos, 25 columnas.

catalogo_crossfit_auditoria_120.csv: 120 filas de datos, 7 columnas.

catalogo_crossfit_snapshot_120.csv: 120 filas de datos, 29 columnas.

catalogo_operaciones_propuestas.csv: 21 filas de datos, 6 columnas.

catalogo_reference_sets.json: JSON valido, schema_version=crossfit-catalog-reference/2.0.0.

generator_invariants.csv: 44 filas de datos, 7 columnas.

niveles_evaluacion.csv: 22 filas de datos, 8 columnas.

nutrition_matrix.csv: 22 filas de datos, 12 columnas.

qa_synthetic_profiles.csv: 32 filas de datos, 12 columnas.

reason_codes.csv: 45 filas de datos, 5 columnas.

safety_rules.csv: 28 filas de datos, 10 columnas.

training_load_mapping.csv: 12 filas de datos, 8 columnas.

wod_format_rules.csv: 24 filas de datos, 11 columnas.

Los CSV/JSON completos permanecen como anexos separados para conservar precision de maquina. Este PDF consolida la especificacion narrativa y acredita sus conteos; no sustituye los artefactos fuente.